中山大學 软件工程学院

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

# Lecture 12：几何处理

## SSE315：计算机图形学
## Computer Graphics

---


陈壮彬

软件工程学院

chenzhb36@mail.sysu.edu.cn

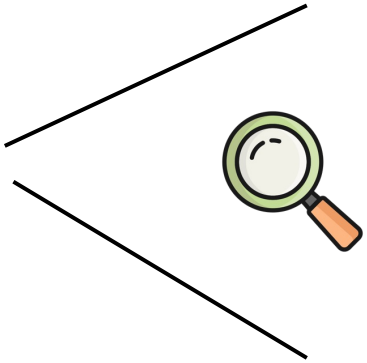
# Course roadmap

**光栅化**
**Rasterization**

计算机图形学介绍
基于采样的光栅化
空间变换
纹理映射、深度和透明度

**几何**
**Geometry**

几何介绍
曲线与曲面
几何处理



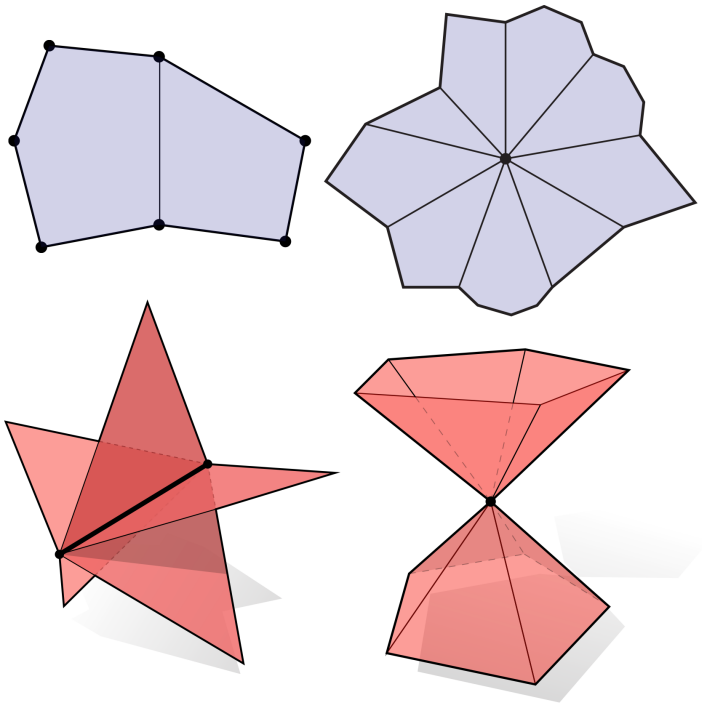
**几何介绍**
**曲线与曲面**
**几何处理**

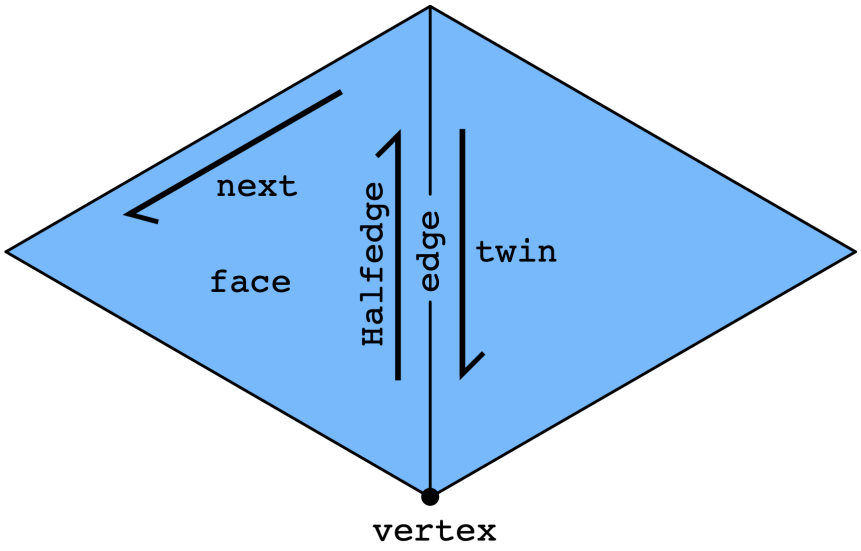
**材质与光线**
**Materials and Lighting**

**动画**
**Animation**

# 上节课：网格与流形

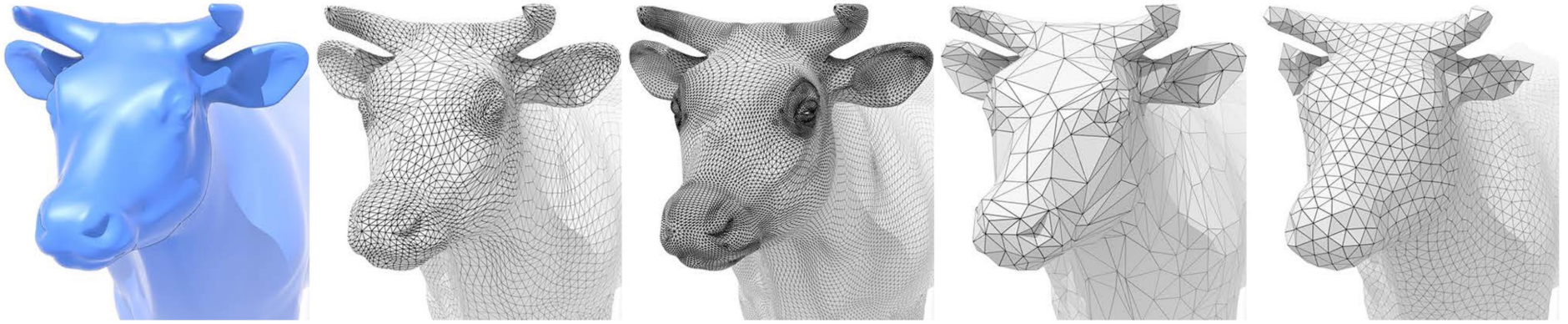
- 几何体的数学描述
  - 简化假设：流形（manifold）
  - 针对多边形网格：扇面，而非鳍面（fans, not fins）
- 曲面的数据结构
  - 多边形汤（polygon soup）
  - 半边网格（halfedge mesh）
  - 存储开销、访问耗时，等等
- 本次课程：
  - 如何对几何模型进行操作?
  - 几何处理 / 重采样





# 几何网格处理

- 扩展传统的数字信号处理 (音频/视频等) 以处理几何信号：
  - 上采样 / 下采样 / 重采样 / 滤波 ...
  - 走样（重建的表面给出“错误印象”）
- 除纯粹几何本身之外，这些也是图形学众多方向与算法（渲染、动画等）的基础构件

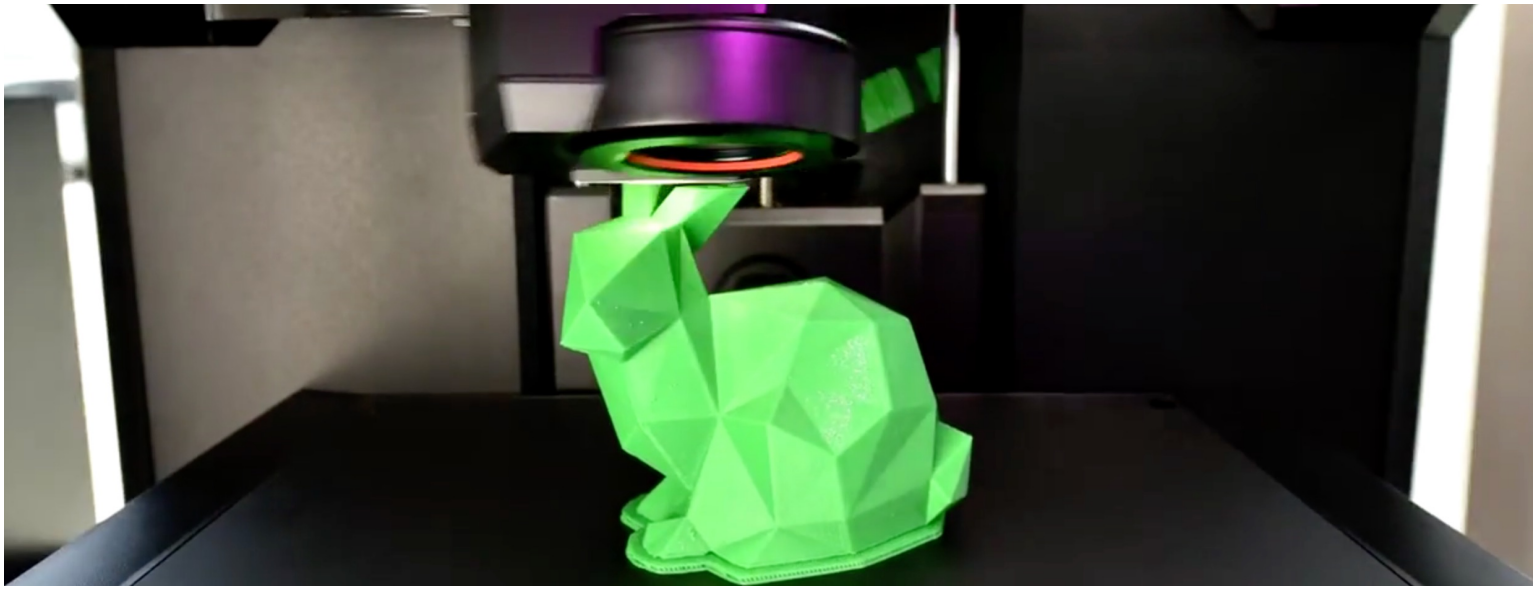


原始网格　网格细分　网格简化　网格规则化

# 几何处理应用示例

3D Scanning

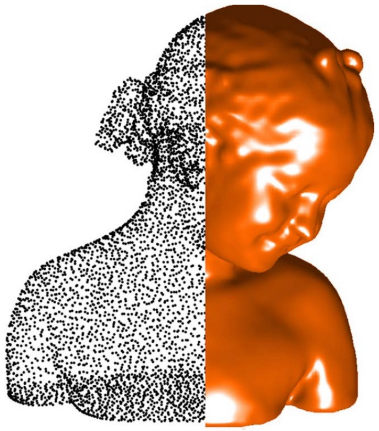
3D Printing



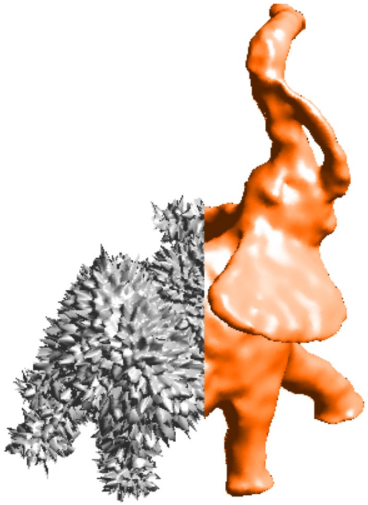
# 几何处理流程

scan → process → print

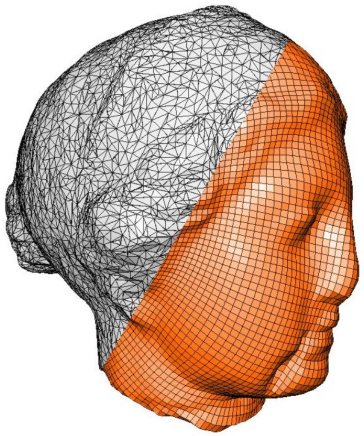
# 几何处理任务



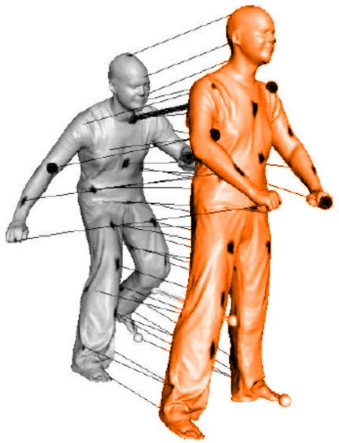
reconstruction



filtering

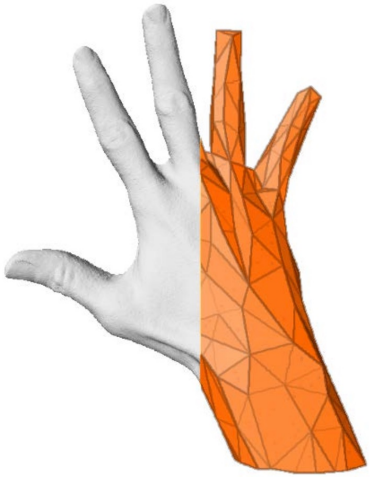


remeshing



shape analysis

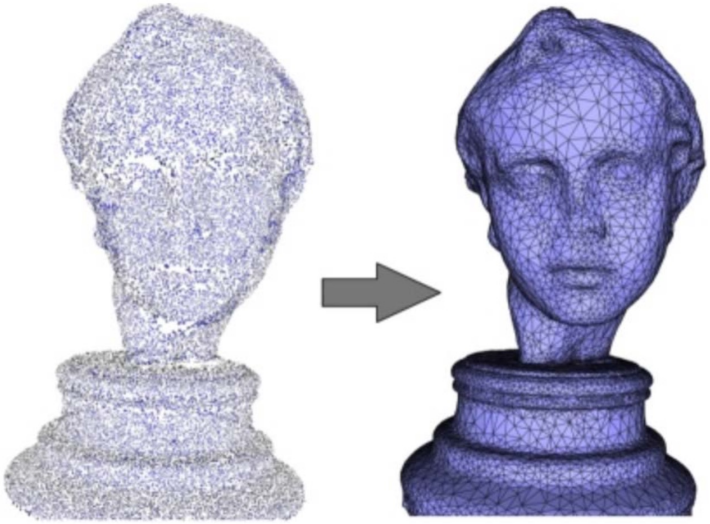
parameterization



compression

# 几何处理：重建 Reconstruction

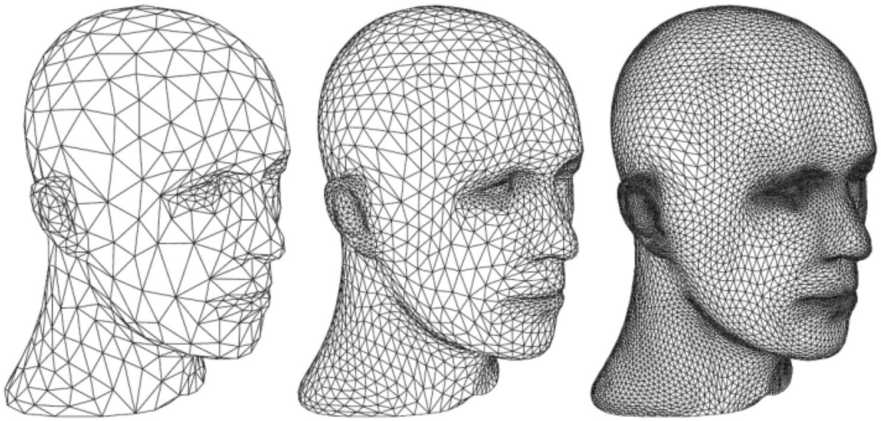
- 给定几何样本，重建表面
- 什么是“样本”？有很多可能性：
  - 点，点和法线，…
  - 图像对/集合（多视角立体）
  - 线密度积分（MRI/CT 扫描）



- 如何获取一个表面？有多种技术：
  - 基于轮廓线（从多个视角拍摄形成视觉包络）
  - 基于偏微分方程（例如，泊松重建）
  - Radon 变换/等值面化（行进立方体算法，用于 CT/MRI）
  - 基于 Voronoi 图（例如，幂壳：计算点云的 Voronoi 图）

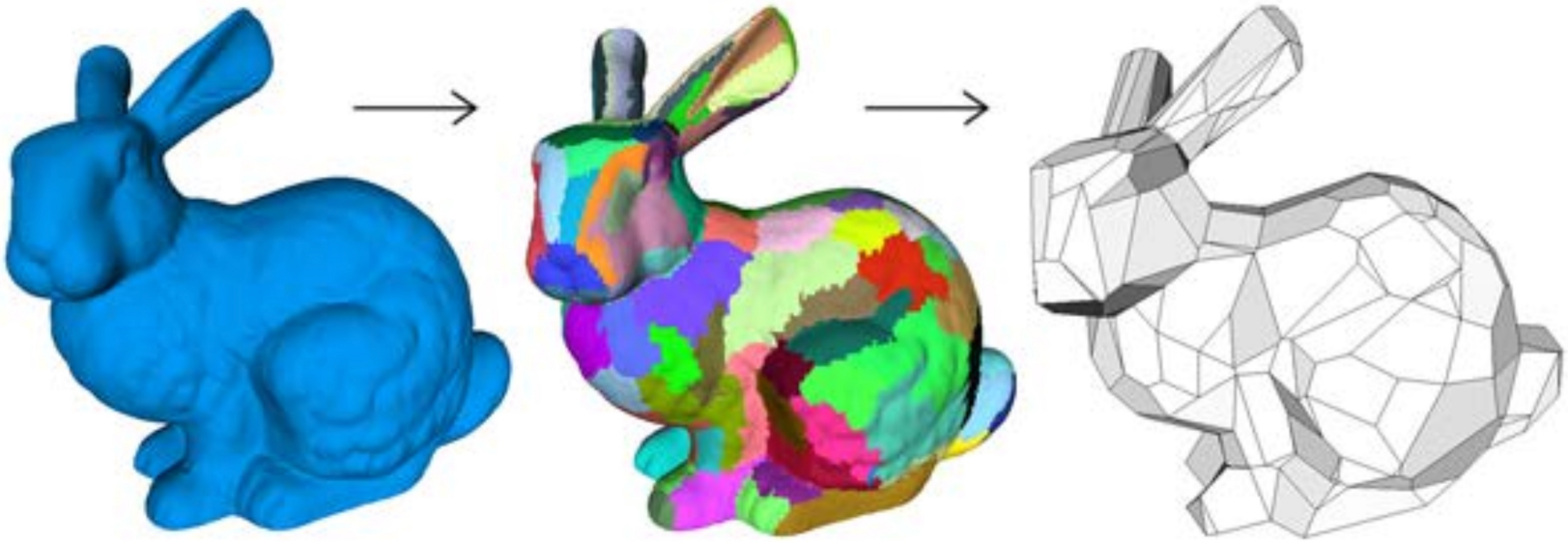
# 几何处理：上采样 Upsampling

- 通过插值提高分辨率
- 图像：例如，双线性插值、双三次插值
- 多边形网格：
  - 细分 (subdivision)
  - 双边上采样 (bilateral upsampling)



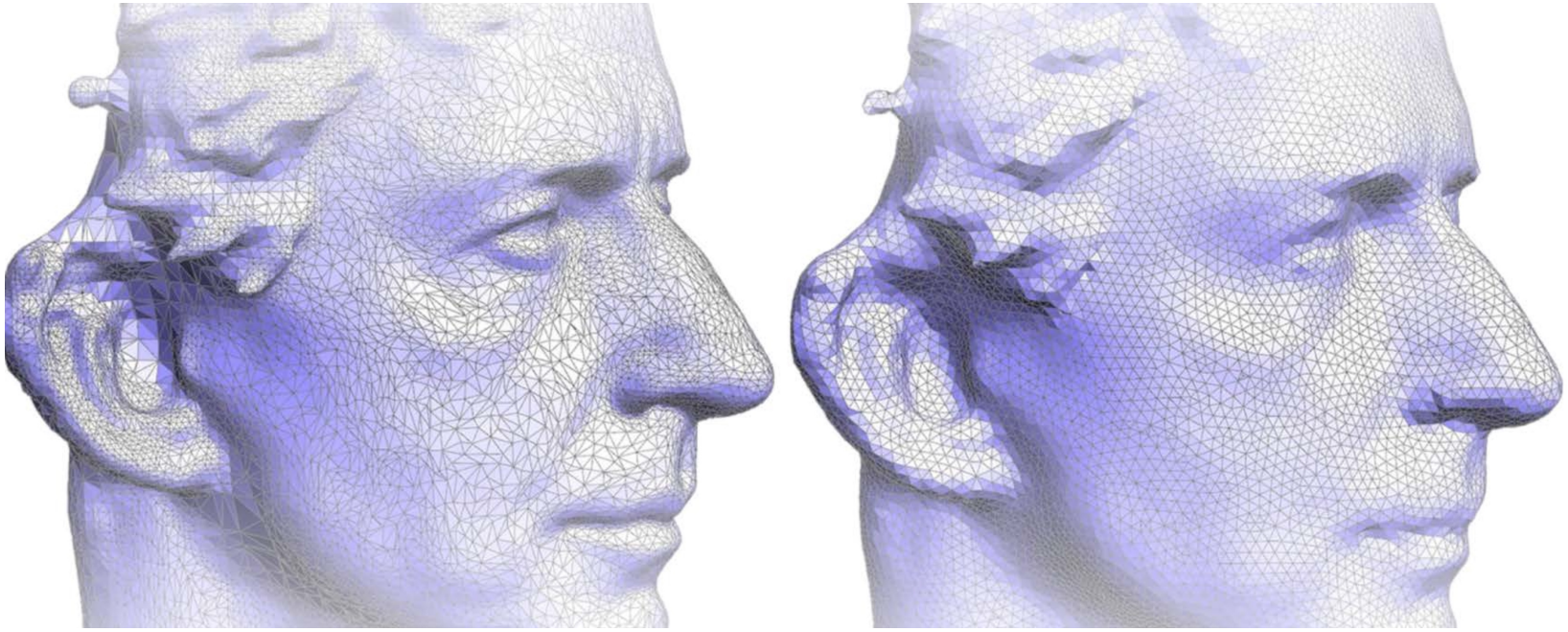
# 几何处理：下采样 Downsampling

- 降低分辨率；尽量保持形状/外观
- 图像：最近邻插值、双线性插值、双三次插值
- 点云：子采样（只取较少的点）
- 多边形网格：迭代简化，变分形状逼近，……



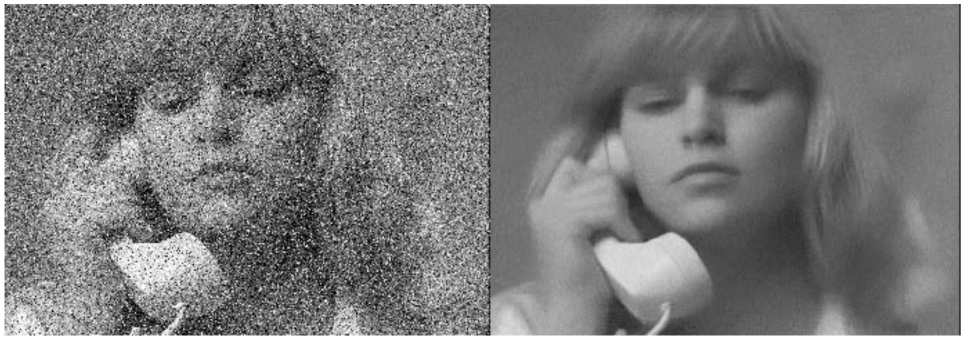
# 几何处理：重采样 Resampling

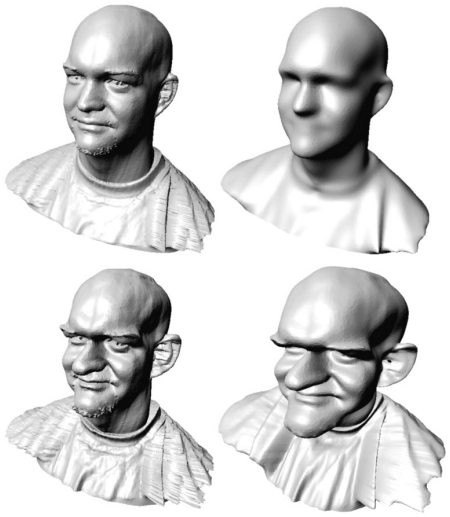
- 修改采样的分布以提高质量
- 图像：不是问题，像素总是存储在规则网格上
- 网格：多边形的形状极其重要！
  - 根据任务有不同的“质量”概念
  - 例如，可视化 (更多细节) vs. 求解方程 (正三角形)

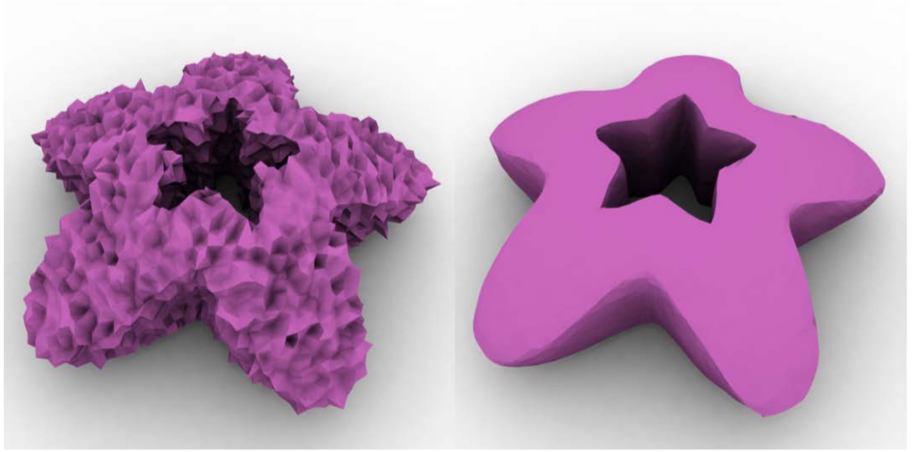


# 几何处理：过滤 Filtering

- 去除噪声，或强调重要特征（例如，边缘）
- 图像：模糊、双边滤波 (降噪)、边缘检测等
- 多边形网格：
  - 曲率流 curvature flow
  - 双边滤波 bilateral filter
  - 频谱滤波 spectral filter

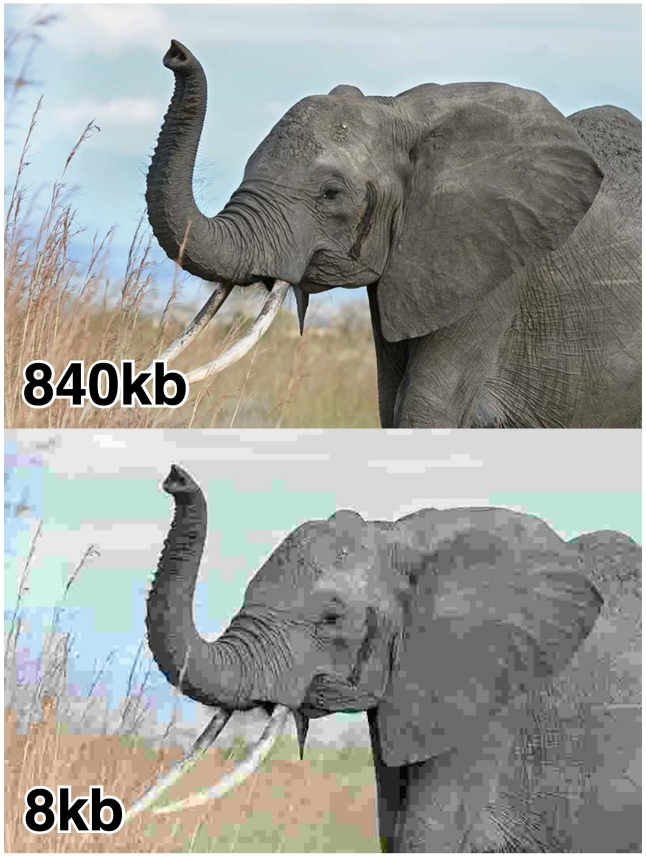


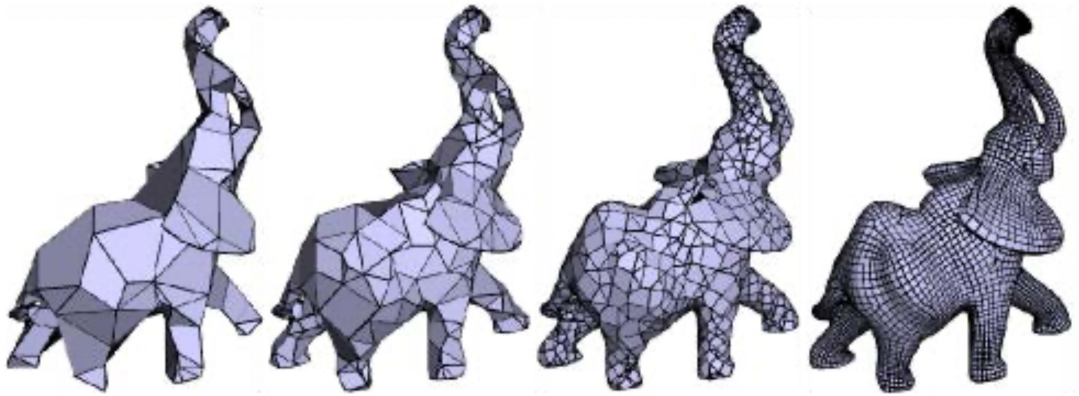




# 几何处理：压缩 Compression

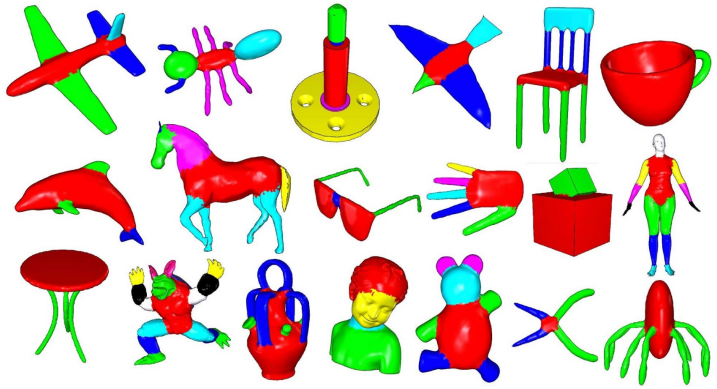
- 通过消除冗余数据/近似不重要数据来减少存储大小
- 图像：
  - 无损：游程、霍夫曼编码
  - 有损：余弦/小波（JPEG/MPEG）
- 多边形网格：
  - 压缩几何和连通性 (connectivity)
  - 多种技术（有损和无损）

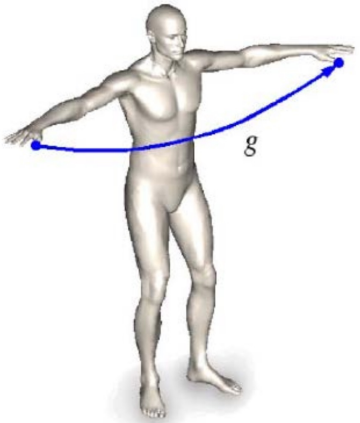


# 几何处理：形状分析

- 识别/理解重要语义特征
- 图像：计算机视觉、分割、人脸检测等
- 多边形网格：分割、对应关系、对称性检测等






Extrinsic symmetry

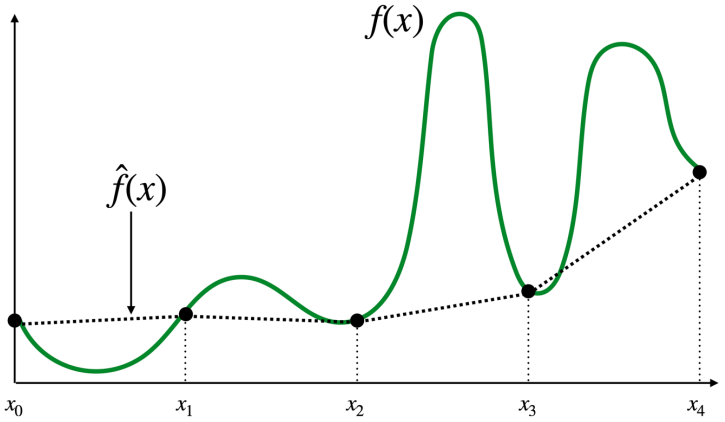
Intrinsic symmetry

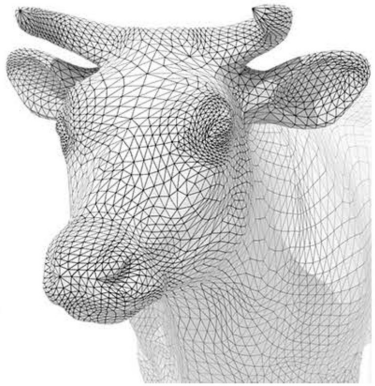
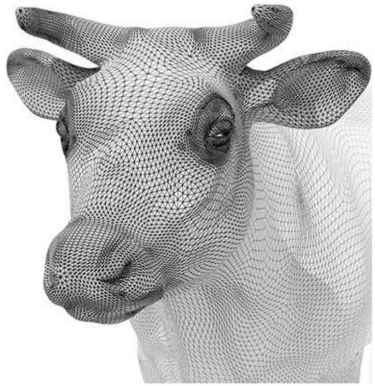
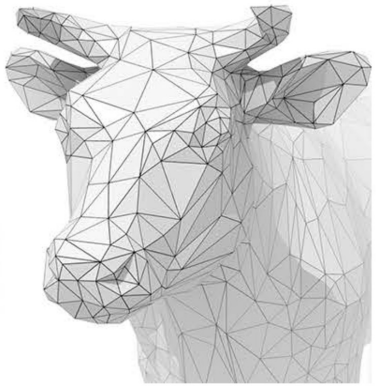
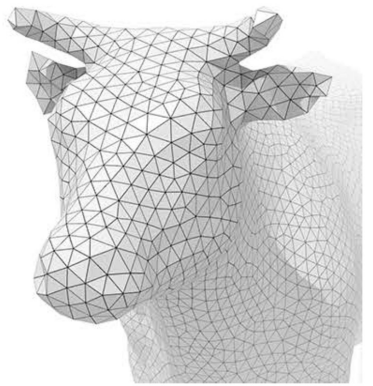
# Today’s topics

- 几何网格质量分析
- 网格上采样
- 网格下采样 (网格简化)
- 提升网格质量

# 重网格化作为重采样

- 回忆我们关于走样 (aliasing) 的讨论
- 错误的采样使信号看起来与实际情况不同
- 比如说，欠采样曲线看起来很平坦
- 几何也一样！
  - 采样不足难以保留特征
  - 过采样对性能要求很高

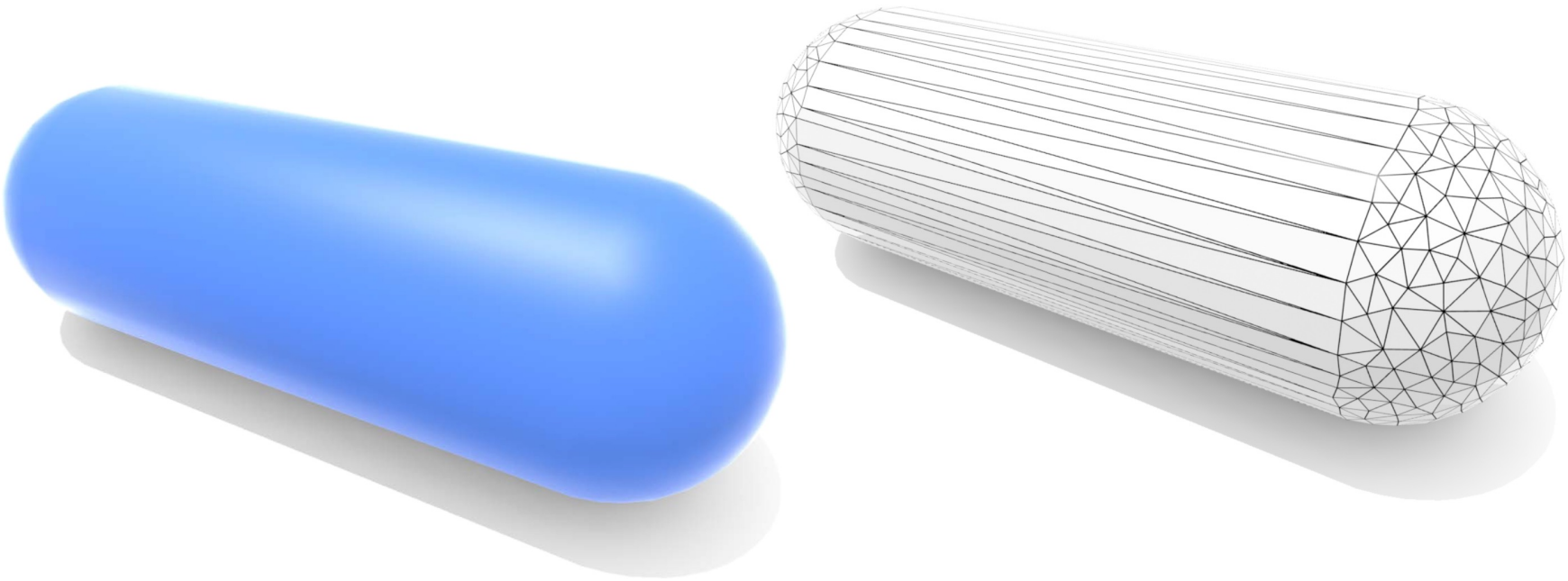


原始网格　网格细分　网格简化　网格规则化

# 什么构成了一个“好”的网格?

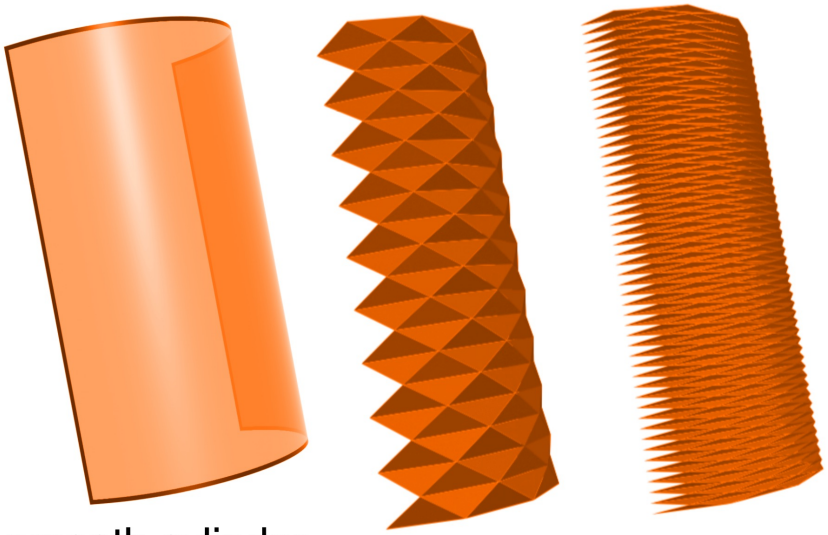
- 一种想法：要尽可能好地模仿原始形状!
- 只保留能够帮助我们了解形状的元素
- 在某些地方，比如曲率很大的地方，需要添加更多的信息



# 仅靠位置的模拟是不够的！

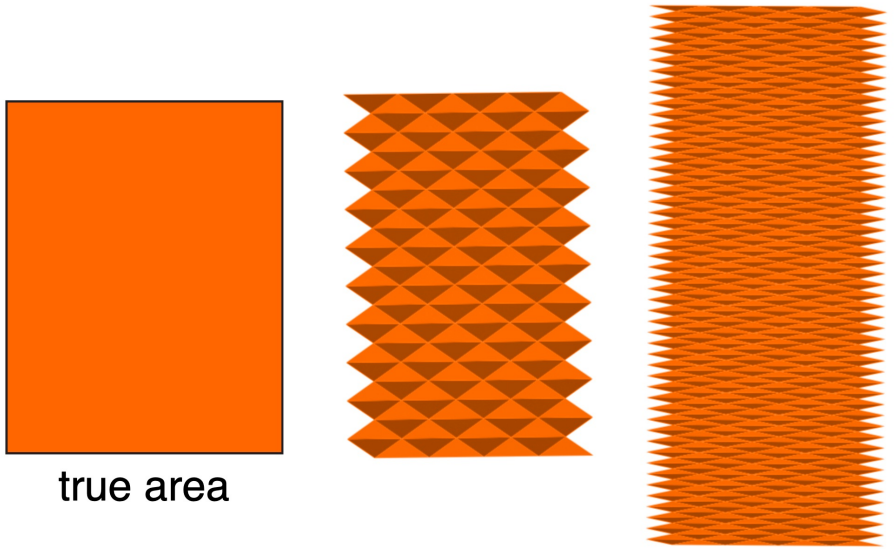
- 就算网格顶点离模拟表面很近，也不代表就是准确的模拟
- 仍然可能在外观上、面积上等方面出现错误
- 需要考虑其他因素*，例如尽可能精确地模拟表面的法线

**顶点正好在光滑的圆柱体上**




**外观上有差异**

**光滑圆柱体和网格的平坦化**

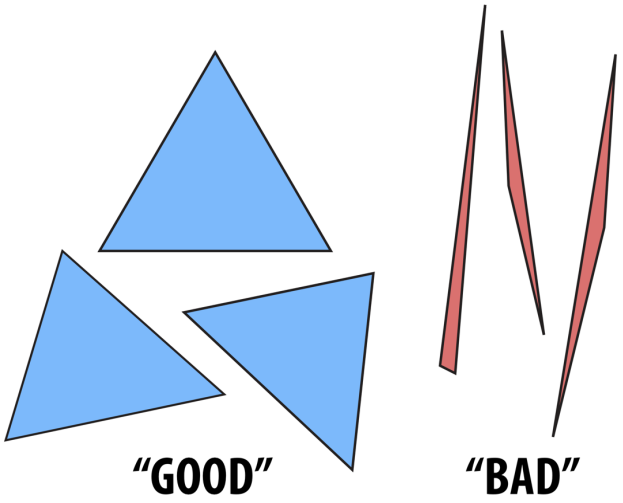


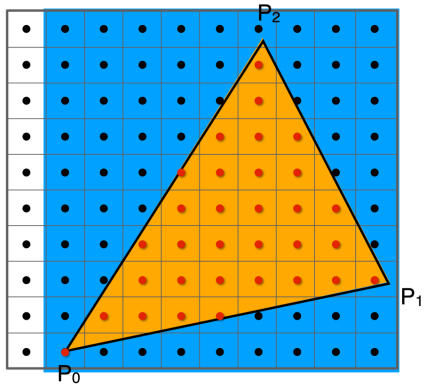

**面积上有差异**

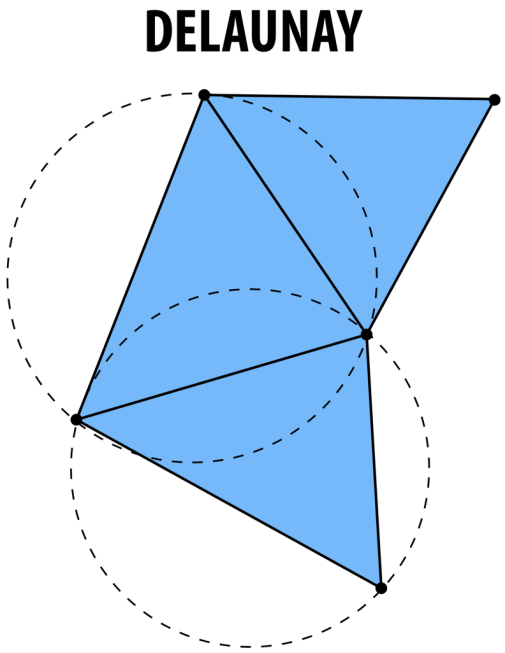
*Hildebrandt et al (2007), "On the convergence of metric and geometric properties of polyhedral surfaces"

# 还有什么能构成一个“好”的网格?

- **经验法则 1：三角形的形状很重要**
  - 比如所有的角都接近 60 度
  - 更复杂的条件：Delaunay (三角形外接圆内不包含其他点)
    - 提高数值的精确性和稳定性、能最大化最小角度、进行平滑插值...



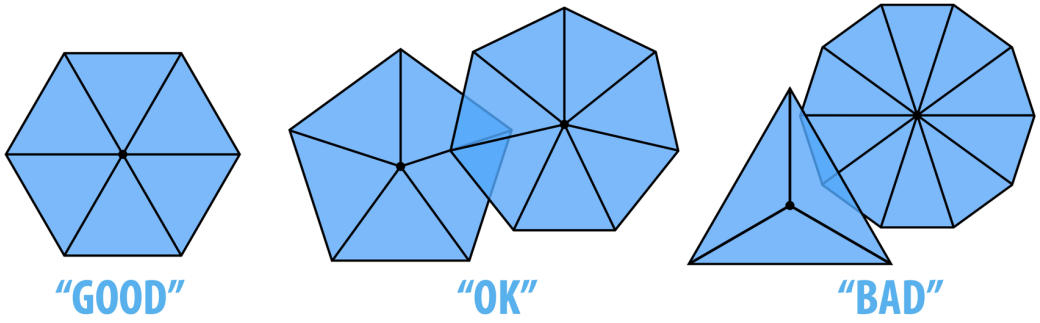

- 但并不是所有情况均如此
  - 过度追求正三角形可能会损失精度
  - 有时长和细的三角形就是比较高效，比如网格的精确模拟*

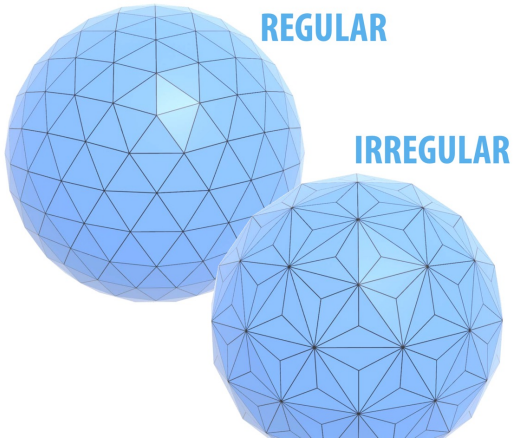
*See Shewchuk, “What is a Good Linear Element”

# 什么样的三角形网格是好的?

## □经验规则 2：节点的度也很重要

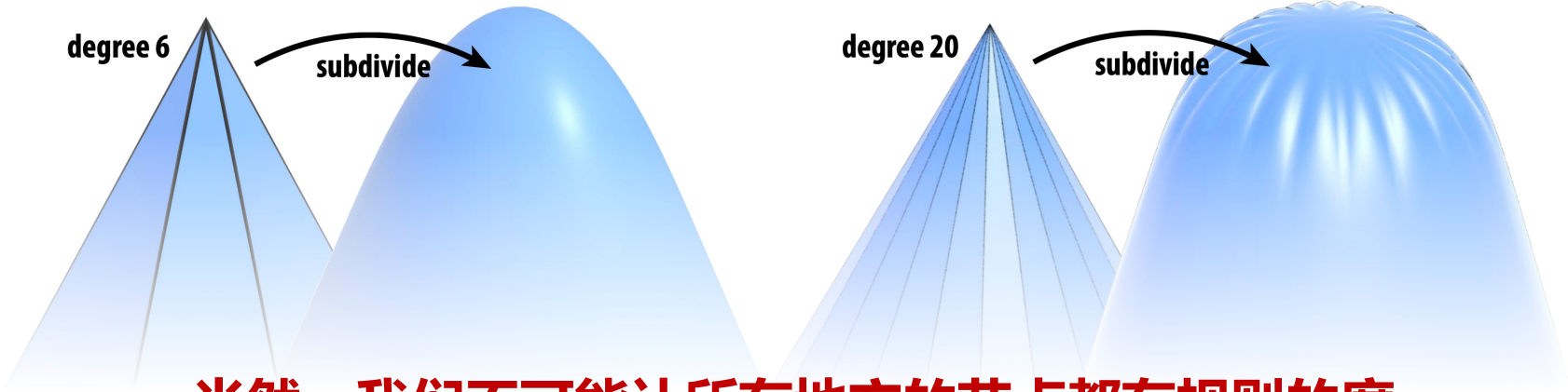
- 比如三角形网格的节点度接近 6，四边形网格的接近 4




□为什么?

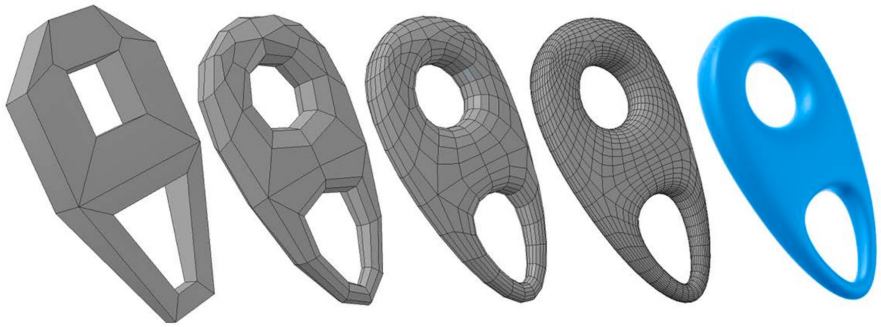
- 更好的多边形形状；更高效的计算；更平滑的细分...



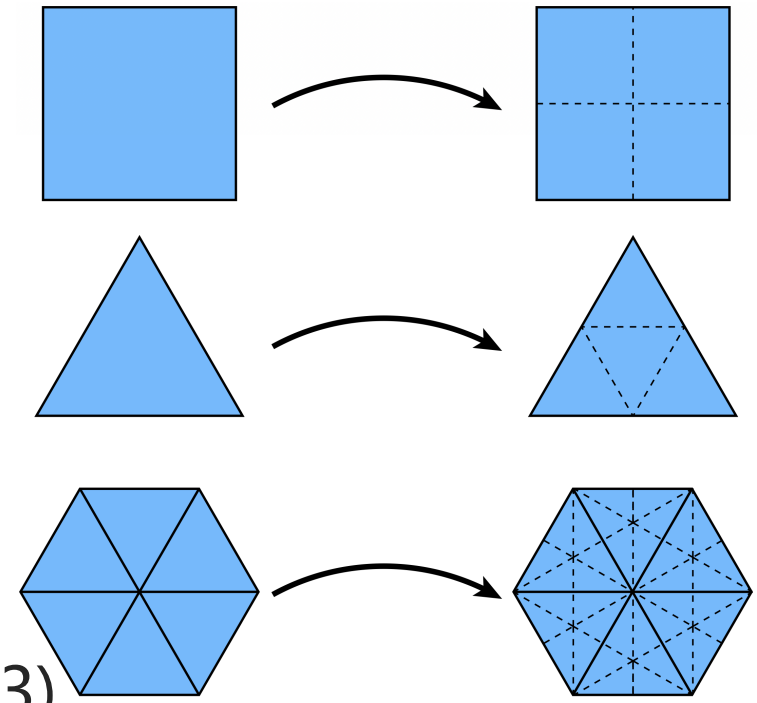

**当然，我们不可能让所有地方的节点都有规则的度**

# 如何对网格进行上采样？

# 通过细分进行上采样

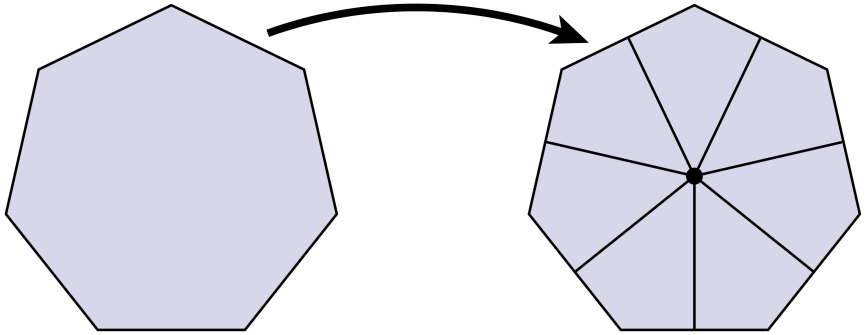


- 不断地将每个元素分割成更小的部分
- 将顶点位置替换为邻居的加权平均值
- 主要的考虑因素：
  - 插值与近似
  - 限制曲面的连续性 $(C^1, C^2, \ldots)$
  - 在不规则顶点处的表现
- 有许多选择：
  - 四边形：Catmull-Clark
  - 三角形：Loop，Butterfly，Sqrt(3)

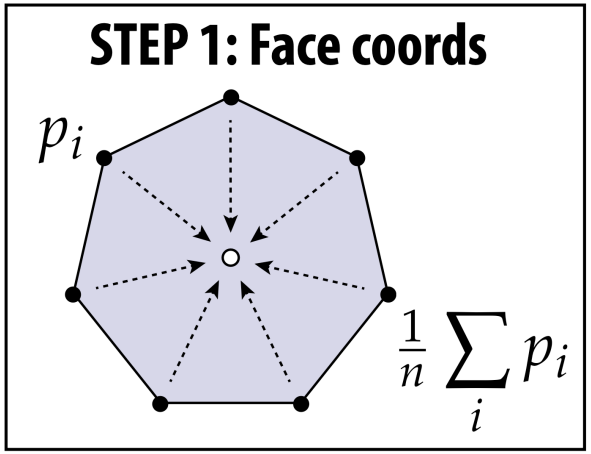


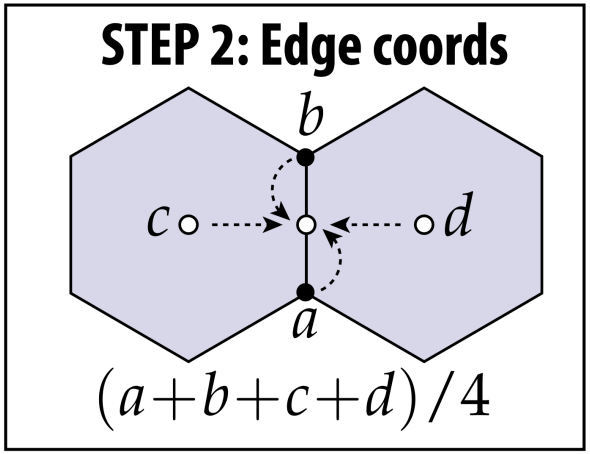
# Catmull-Clark 细分 (任意网格)

- Step 0: 将每个多边形 (任意数量的边) 分成四边形



- 新顶点位置是旧顶点位置的加权组合

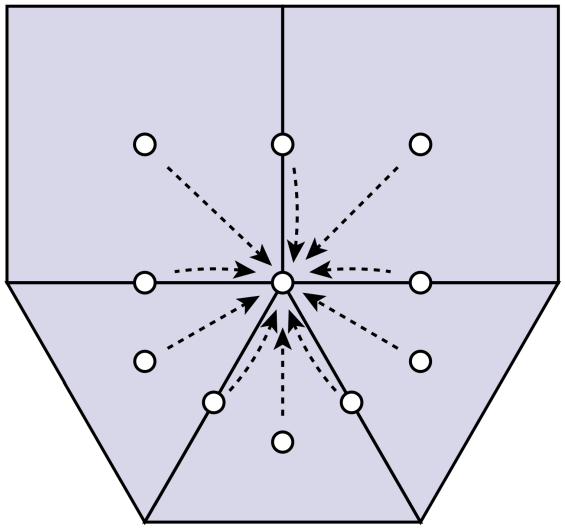


# Catmull-Clark 细分 (任意网格)

- 旧顶点的坐标更新公式

**STEP 3: Vertex coords**

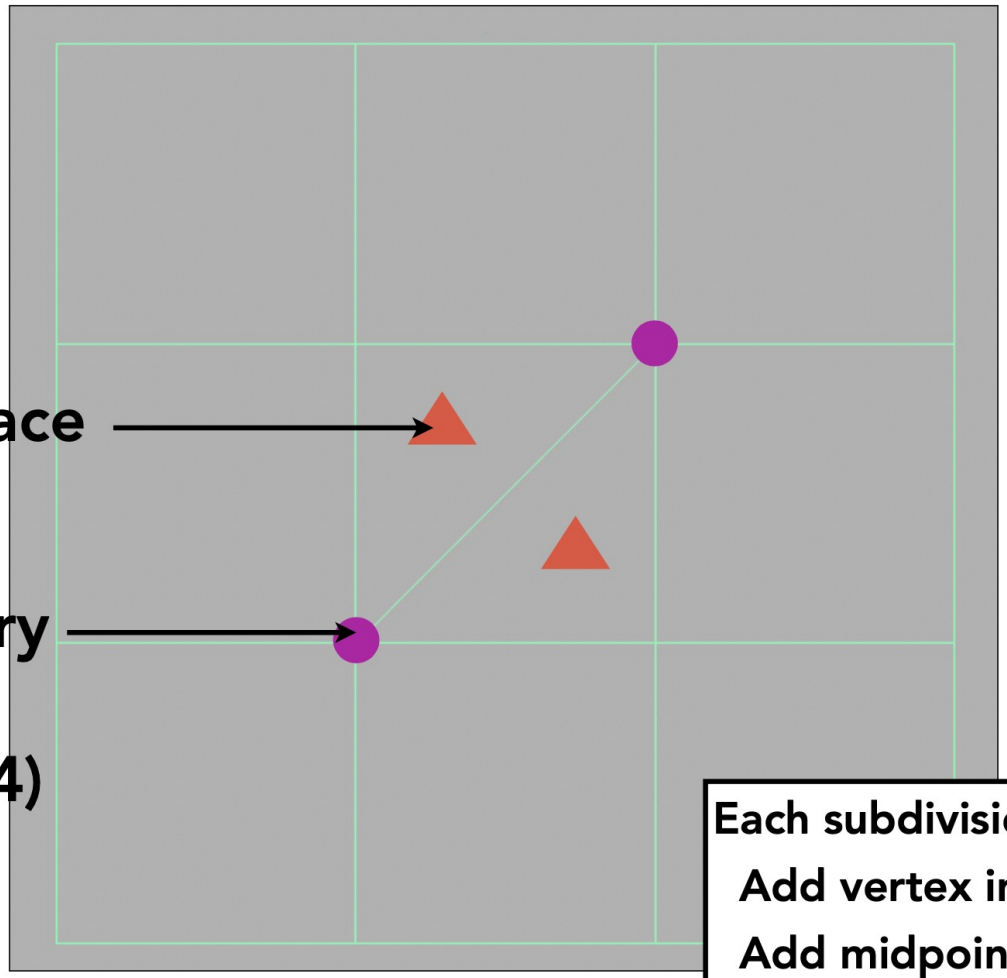


**New vertex coords:**

$$\frac{Q + 2R + (n-3)S}{n}$$

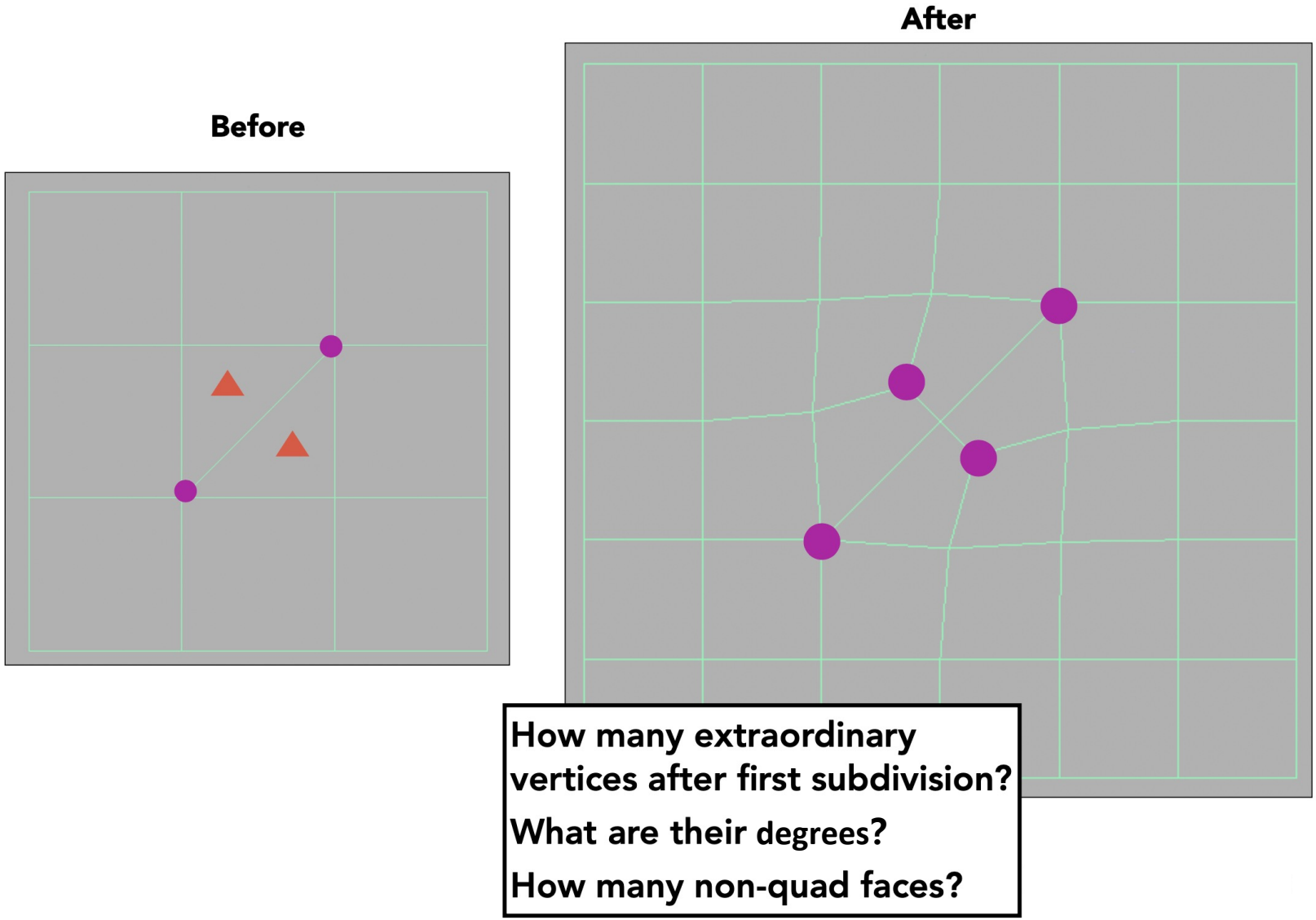
- n – vertex degree
- Q – average of face coords around vertex
- R – average of edge coords around vertex
- S – original vertex position

# Catmull-Clark 细分



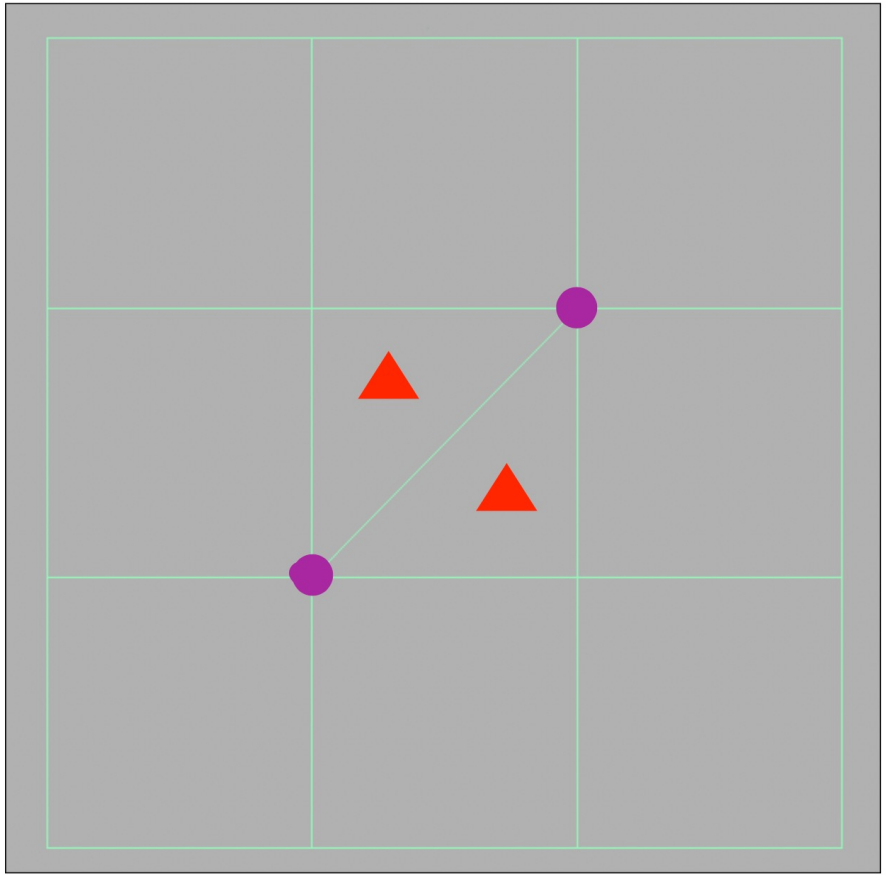

将边界上的点与面上的点连接

# Catmull-Clark 细分

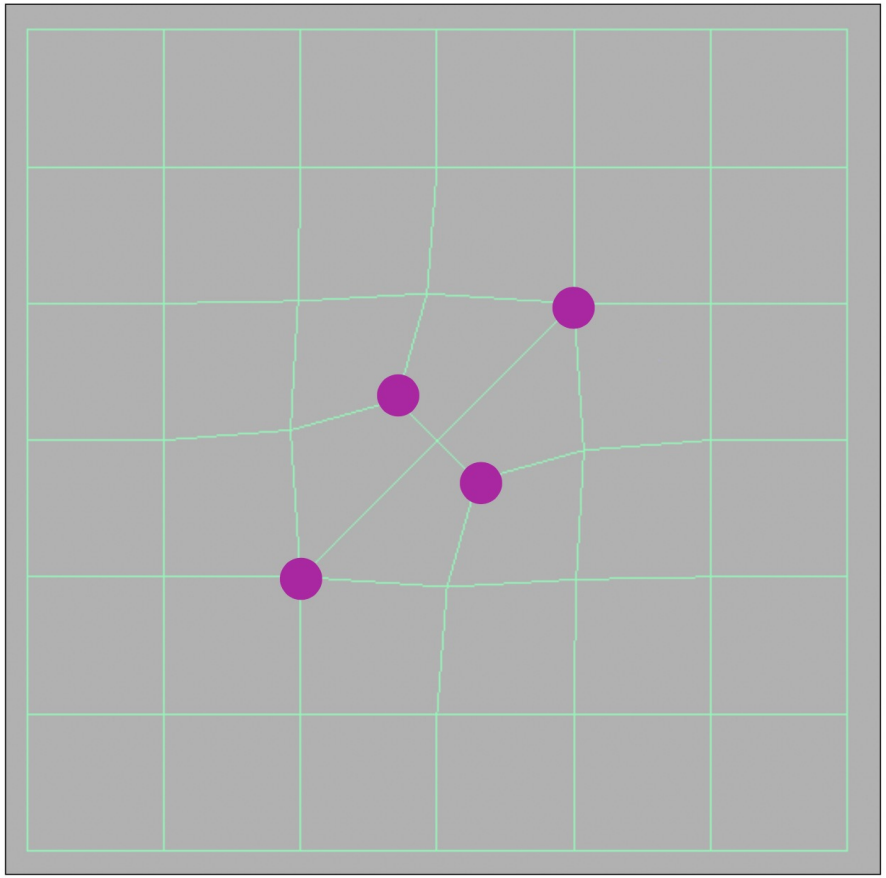



不考虑边界情况

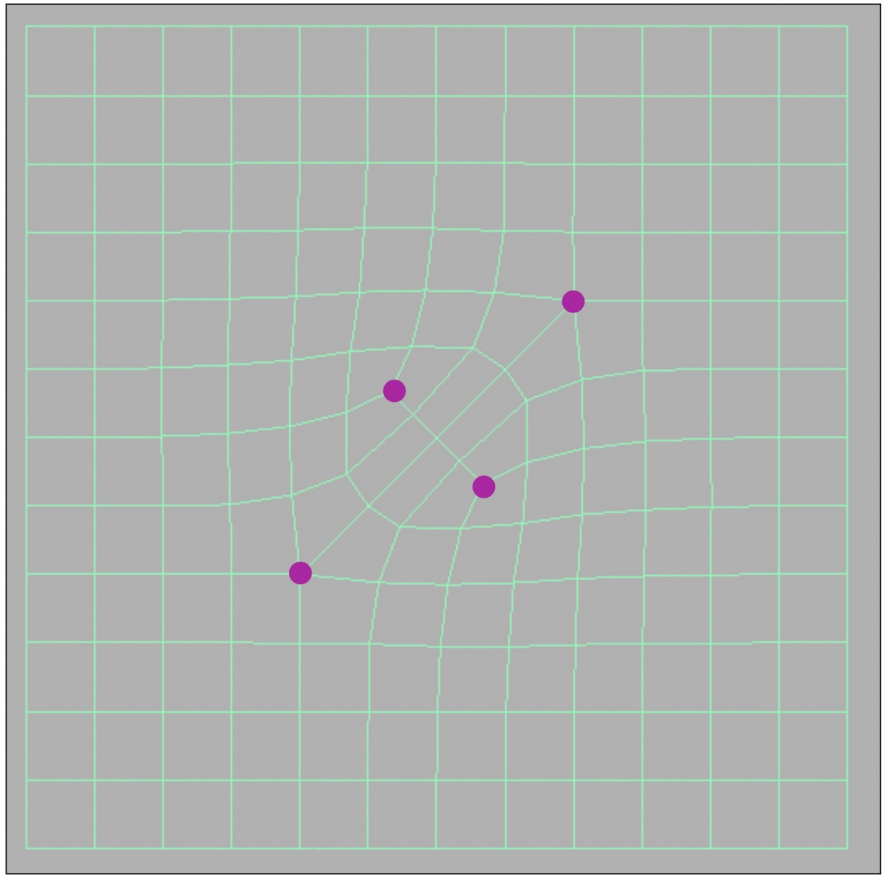
# Catmull-Clark 细分



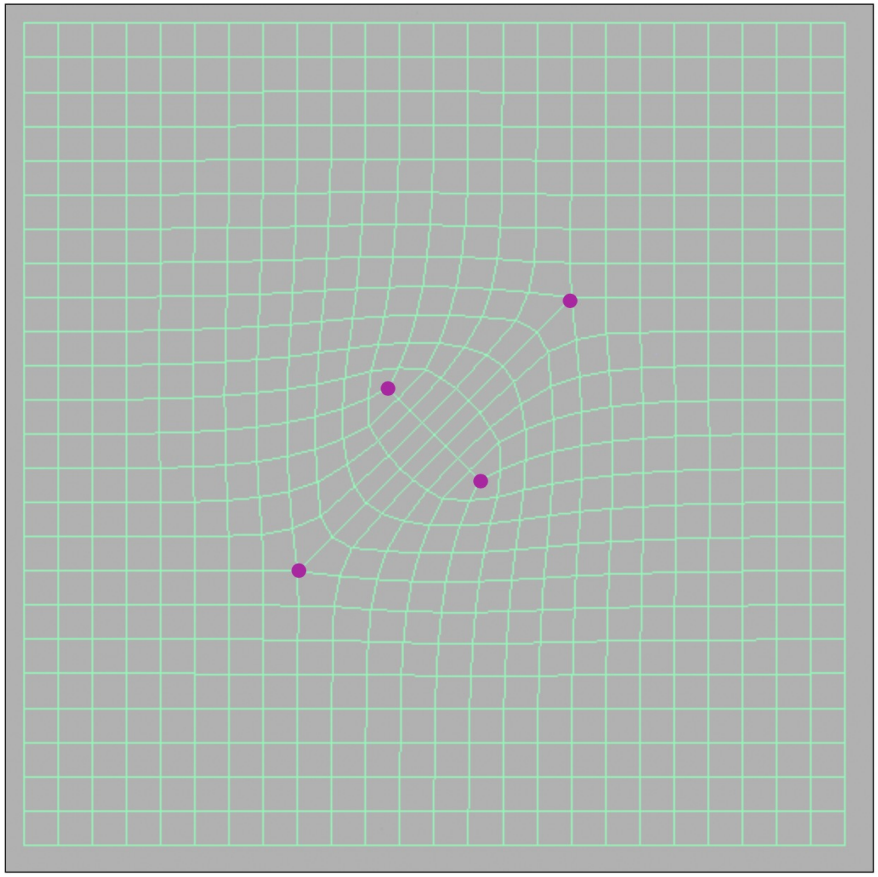
# Catmull-Clark 细分



# Catmull-Clark 细分



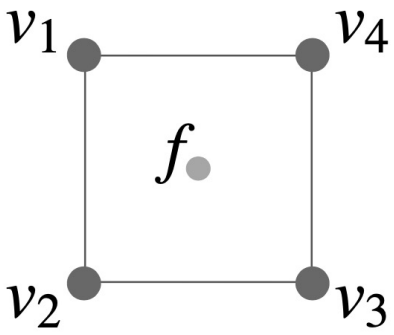
# Catmull-Clark 细分



# 点更新规则 (四边形网格)

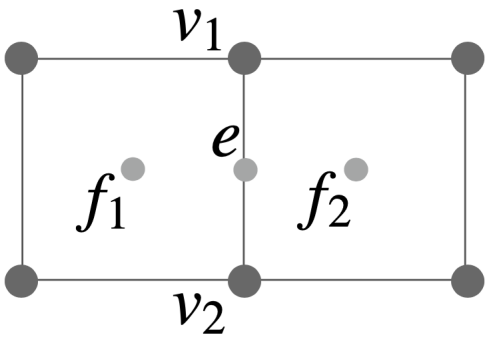
- 三类点
  - 面上的点 (face points)

$$f = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + v_4}{4}$$



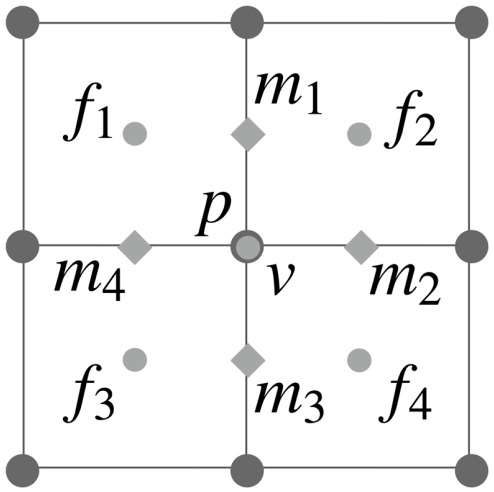

  - 边上的点

$$e = \frac{v_1 + v_2 + f_1 + f_2}{4}$$




  - 旧的点

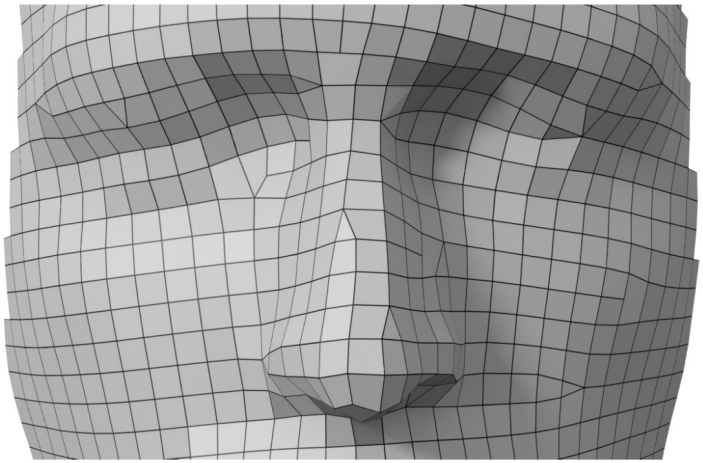
$$v = \frac{f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + 2(m_1 + m_2 + m_3 + m_4) + 4p}{16}$$

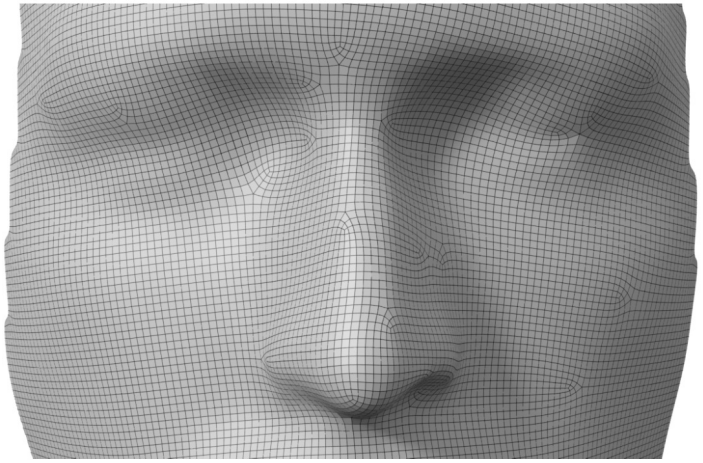



$m$ midpoint of edge

$p$ old “vertex point”

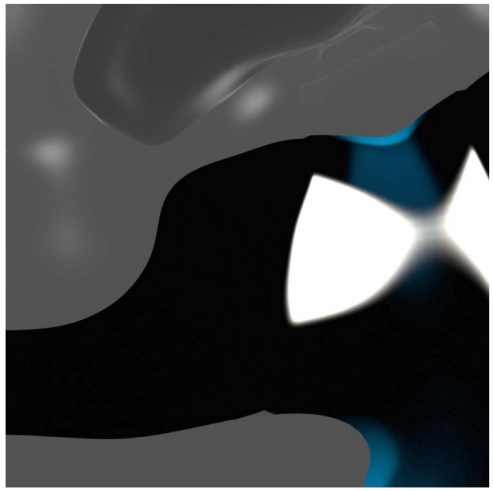
# 在四边形网格上应用 Catmull-Clark

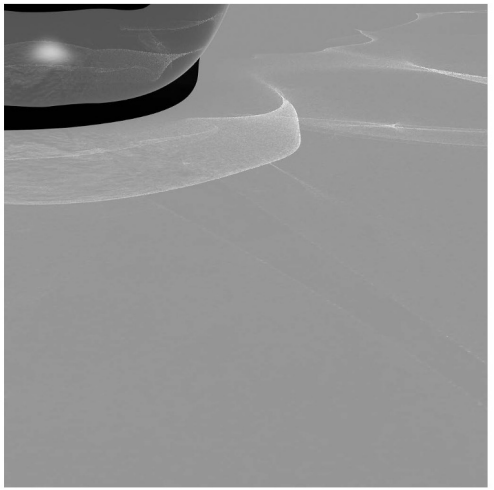




**不规则顶点少**

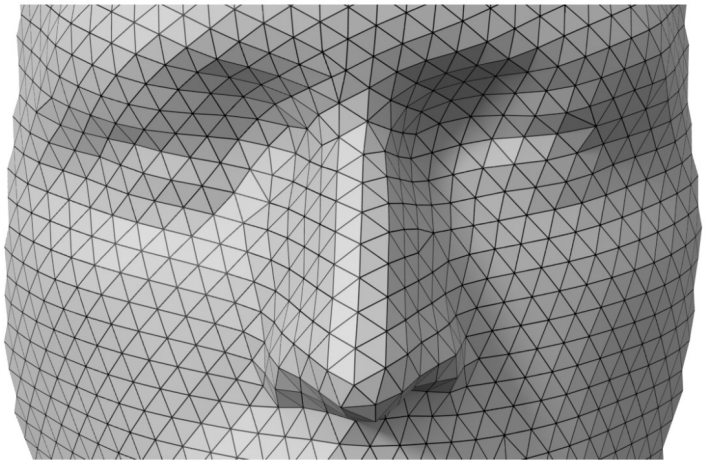
**=> 表面法线变化平滑**

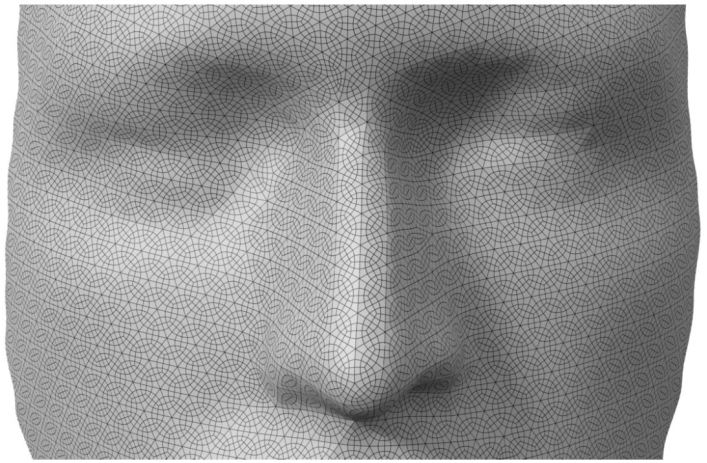




**反射线平滑**　　**焦散 (caustics) 平滑**

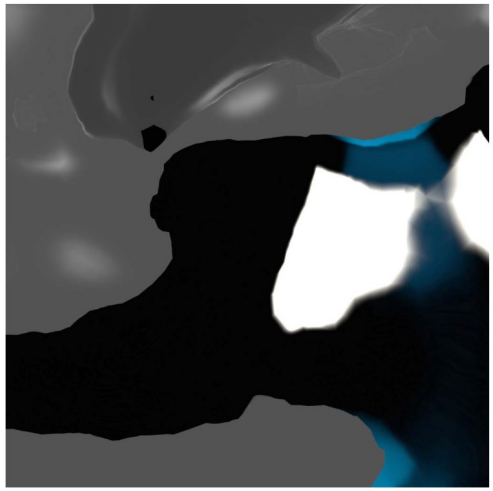
# 在三角形网格上应用 Catmull-Clark



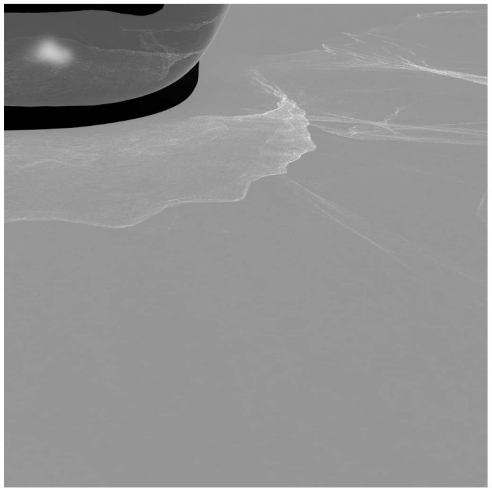


**不规则顶点多**

**=> 表面法线变化不规则**



**反射线呈锯齿状**

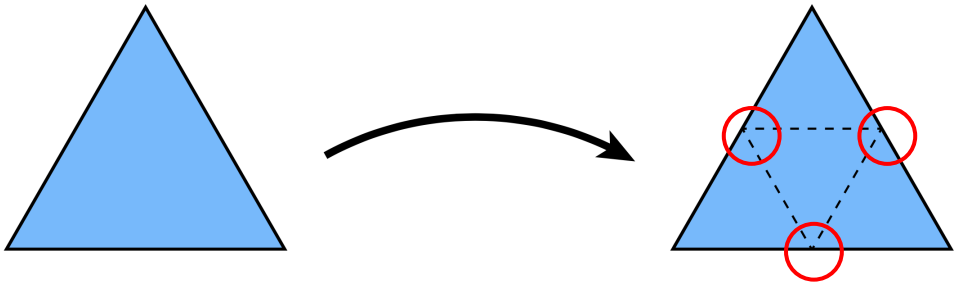


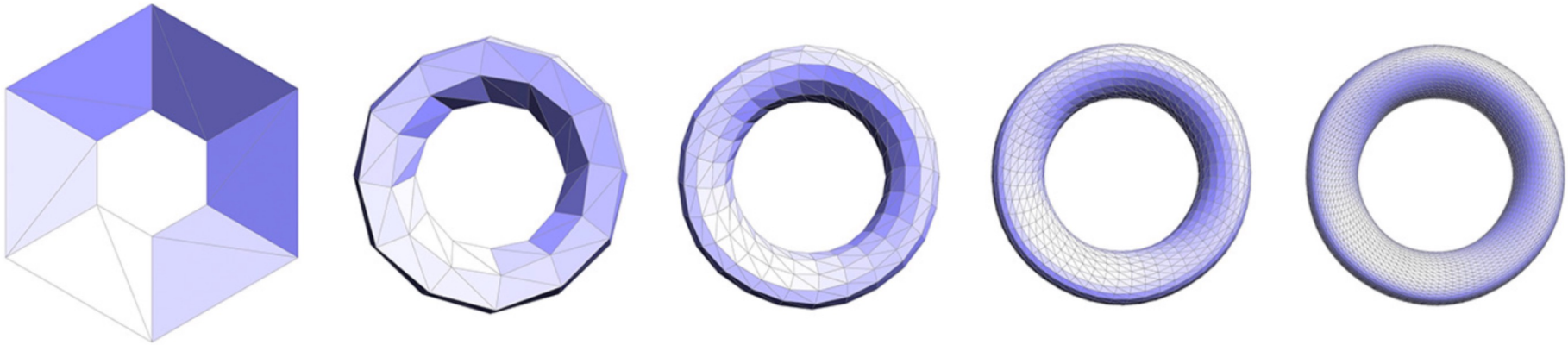
**焦散呈锯齿状**

# Loop 细分

- 针对三角形网格的替代细分方案
- 曲率在不规则顶点之外是连续的 ($C^2$)

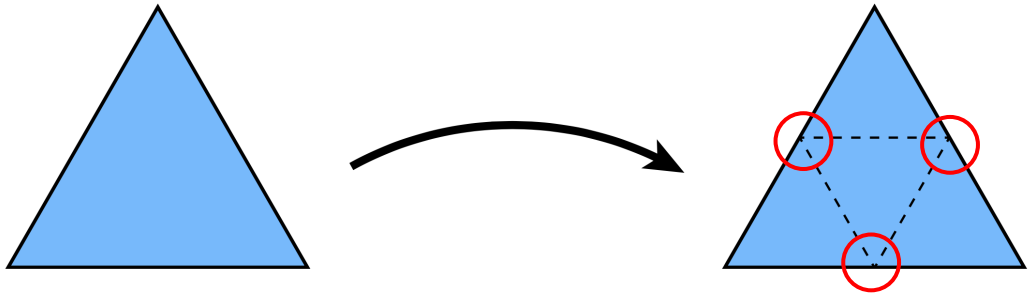
- 算法：
  - 将每个三角形分割成四个
  - 根据权重分配新/旧顶点的位置

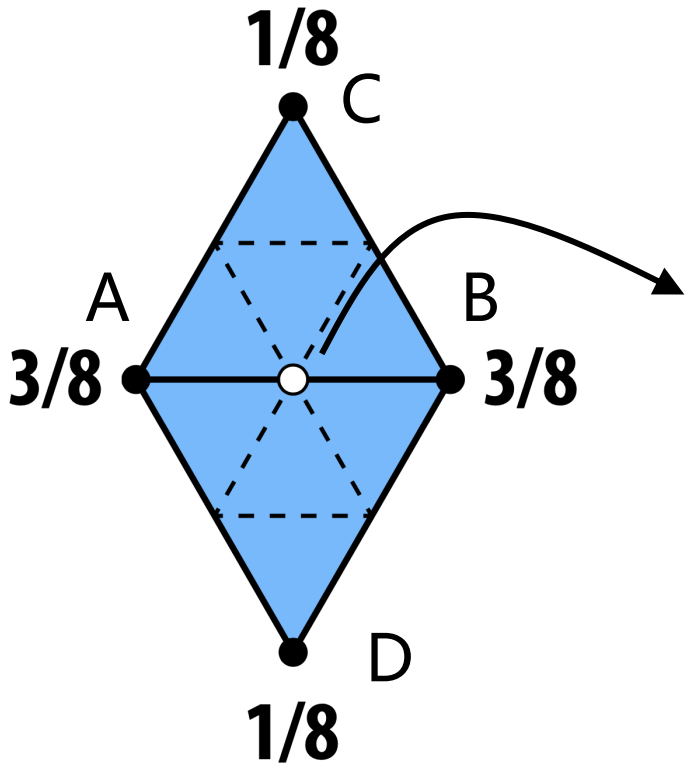




# Loop 细分 – 更新

- 更新**新节点**的位置

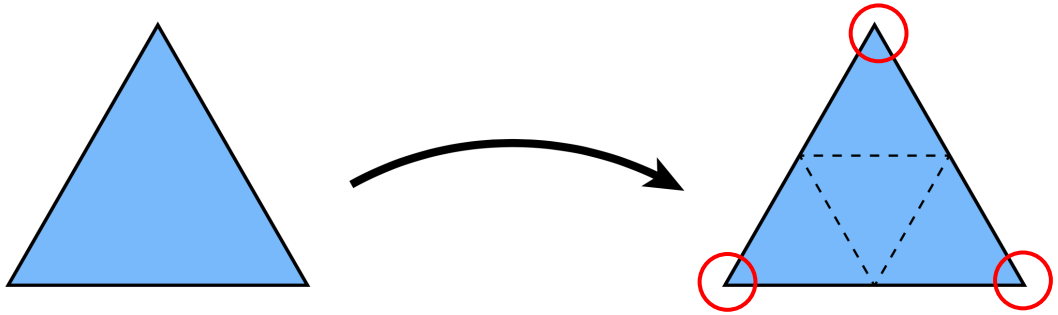


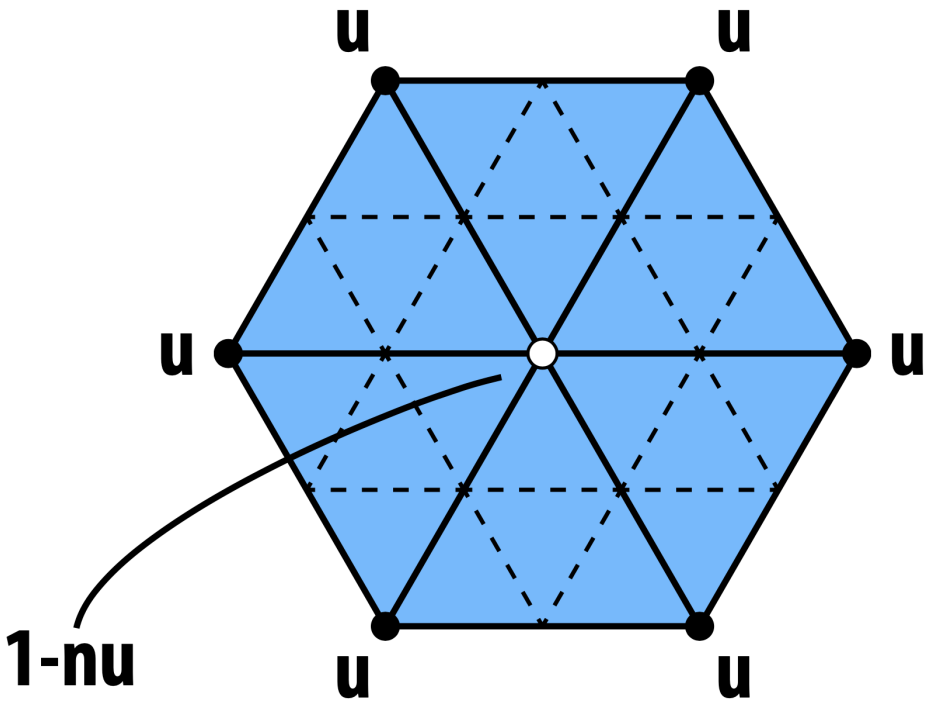



Update to:
3/8 * (A + B) + 1/8 * (C + D)

# Loop 细分 – 更新

- 更新**旧节点**的位置



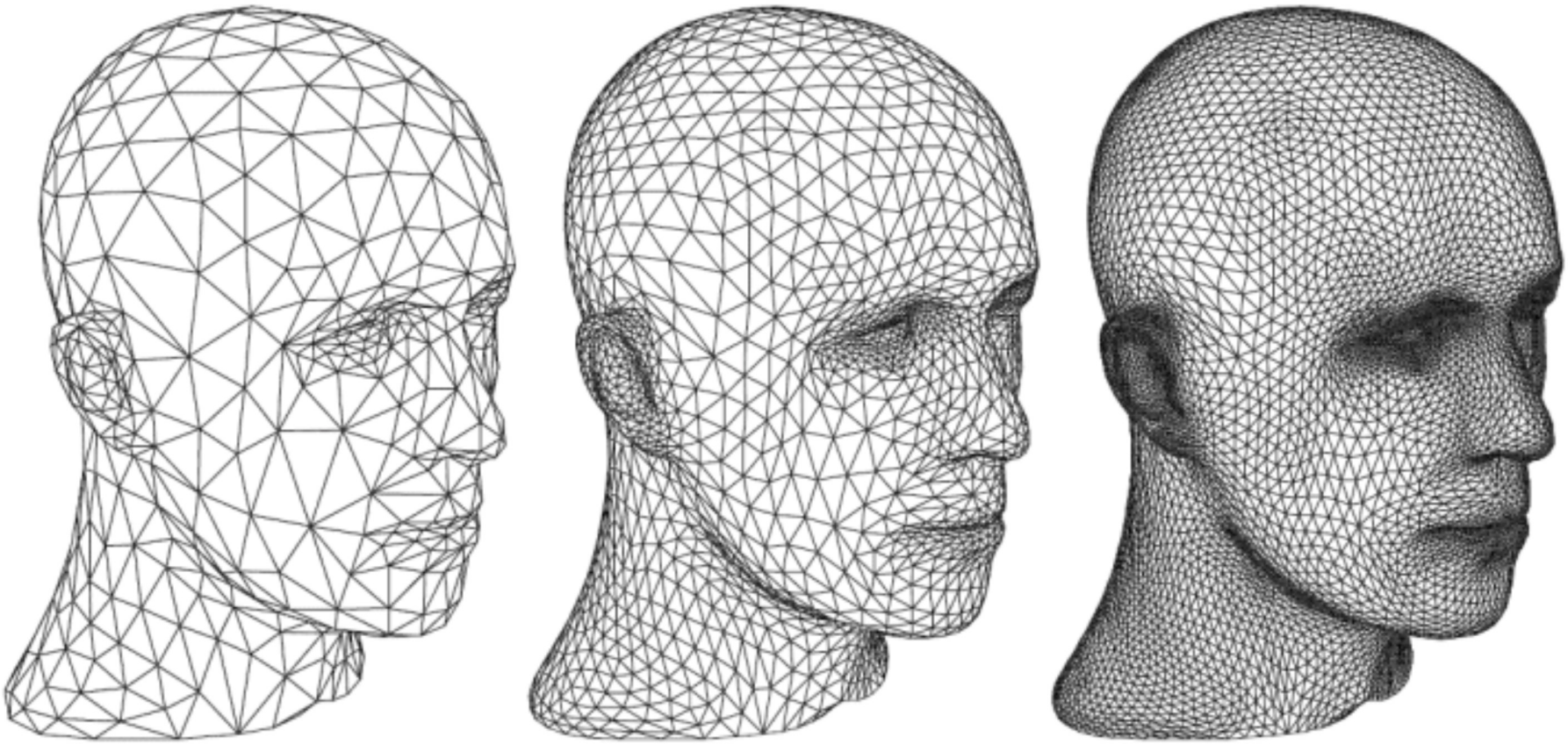



Update to:
(1 - n*u) * original_position +
u * neighbor_position_sum

**n: vertex degree**

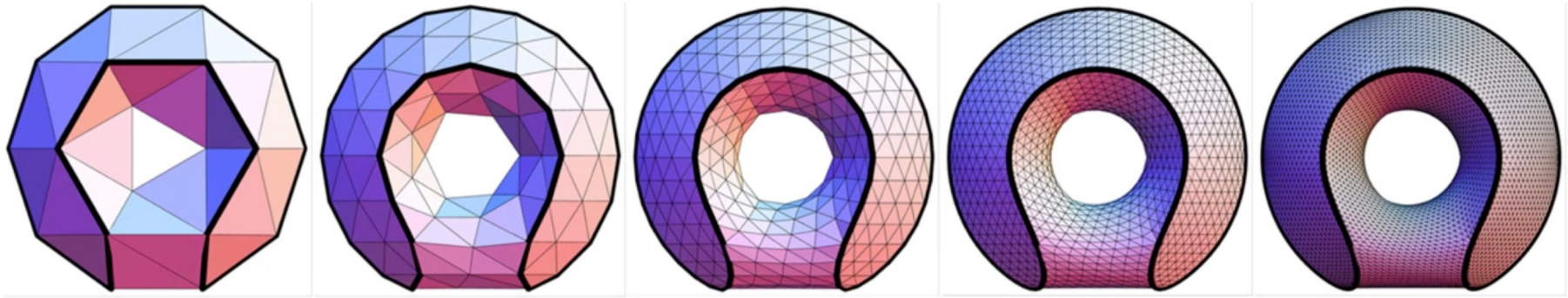
**u: 3/16 if n=3, 3/(8n) otherwise**

# Loop 细分 – 结果

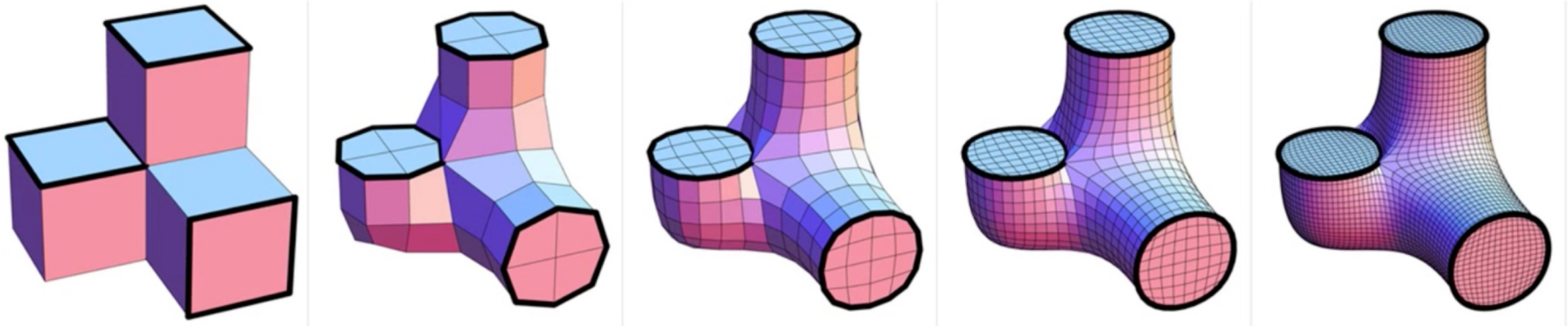


# Loop 细分与 Catmull-Clark 细分

**Loop 细分 (带有锋利的褶皱)**

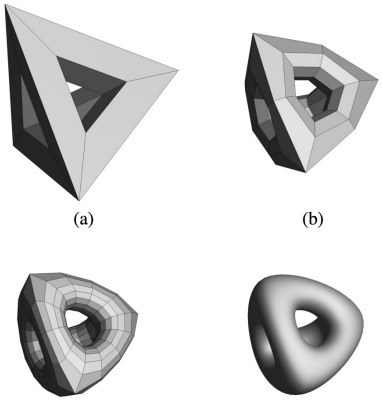


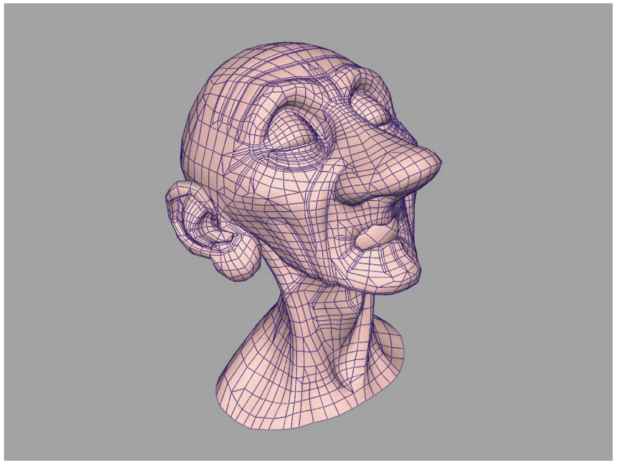
**Catmull-Clark 细分 (带有锋利的褶皱)**



# 细分应用 – 皮克斯的《格里的游戏》

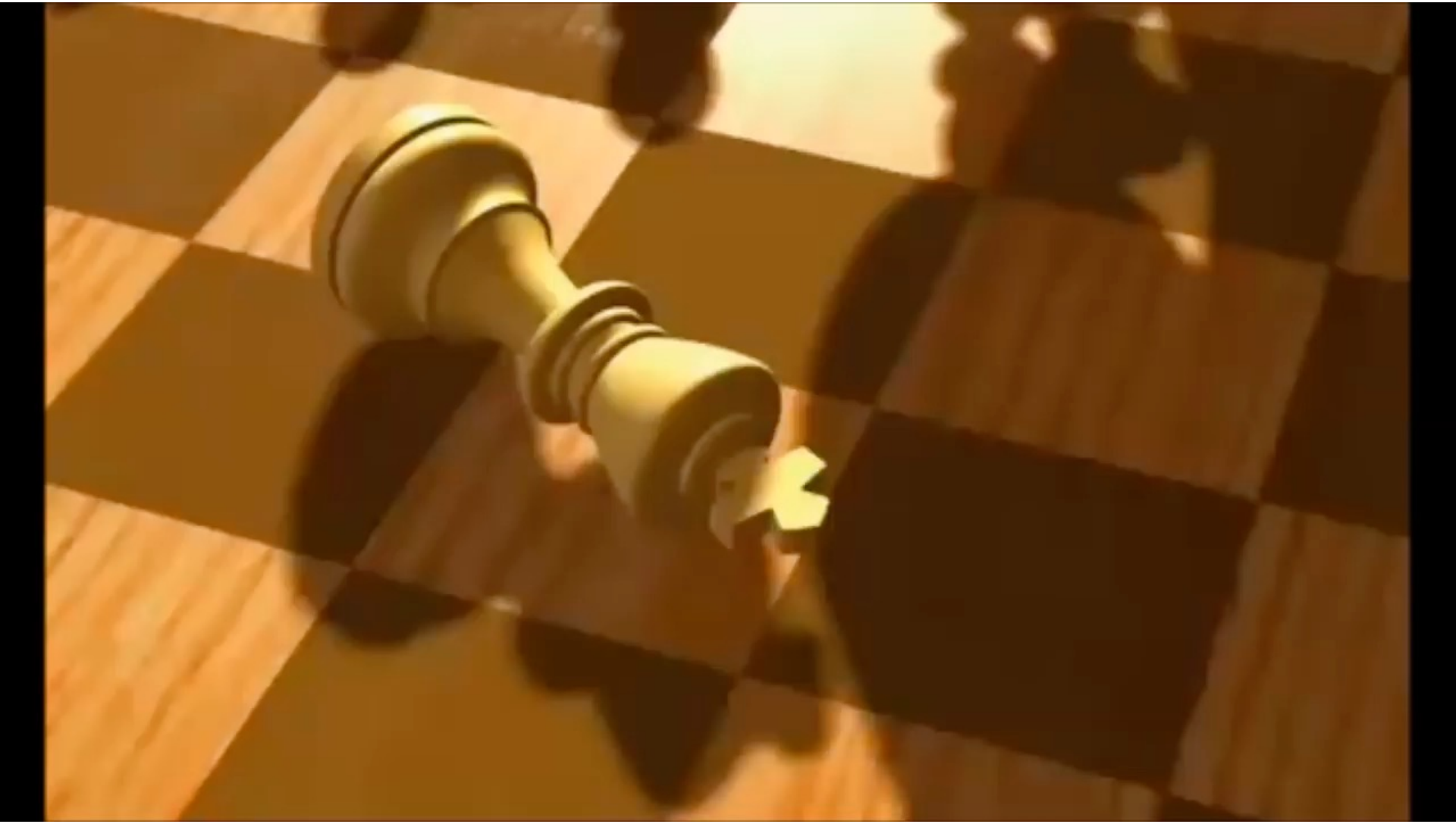
- 细分被应用于角色的各个部分：
  - 手和头
  - 衣服、领带、鞋子
  - …



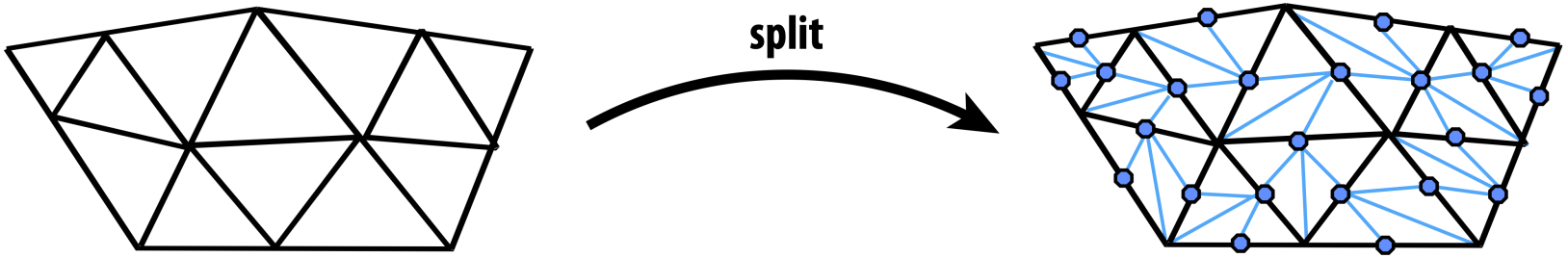
DeRise et al. Subdivision Surfaces in Character Animation.

# 细分应用 – 皮克斯的《格里的游戏》

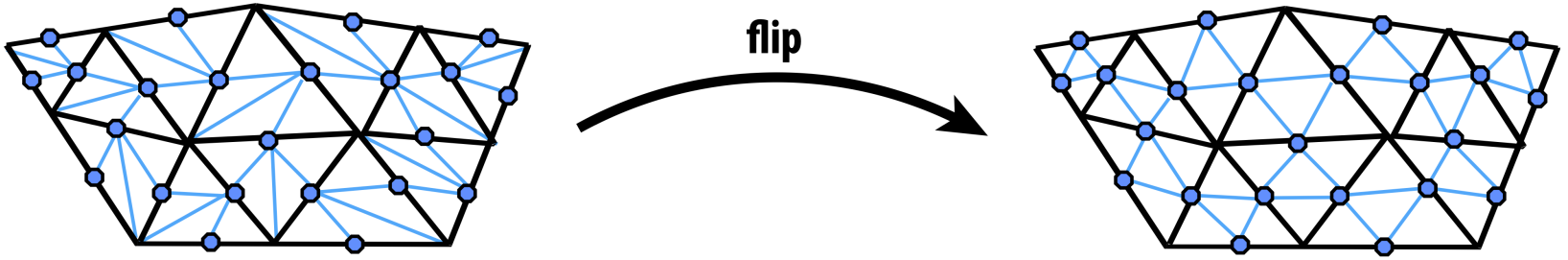


# 通过边缘操作进行 Loop 细分

- 首先，以任意顺序分割原始网格的边缘




- 接下来，翻转**触及新旧顶点**的新边




- 不要忘记更新顶点位置！

如果我们想要更少的三角形呢?

# 网格简化 (Mesh Simplification)

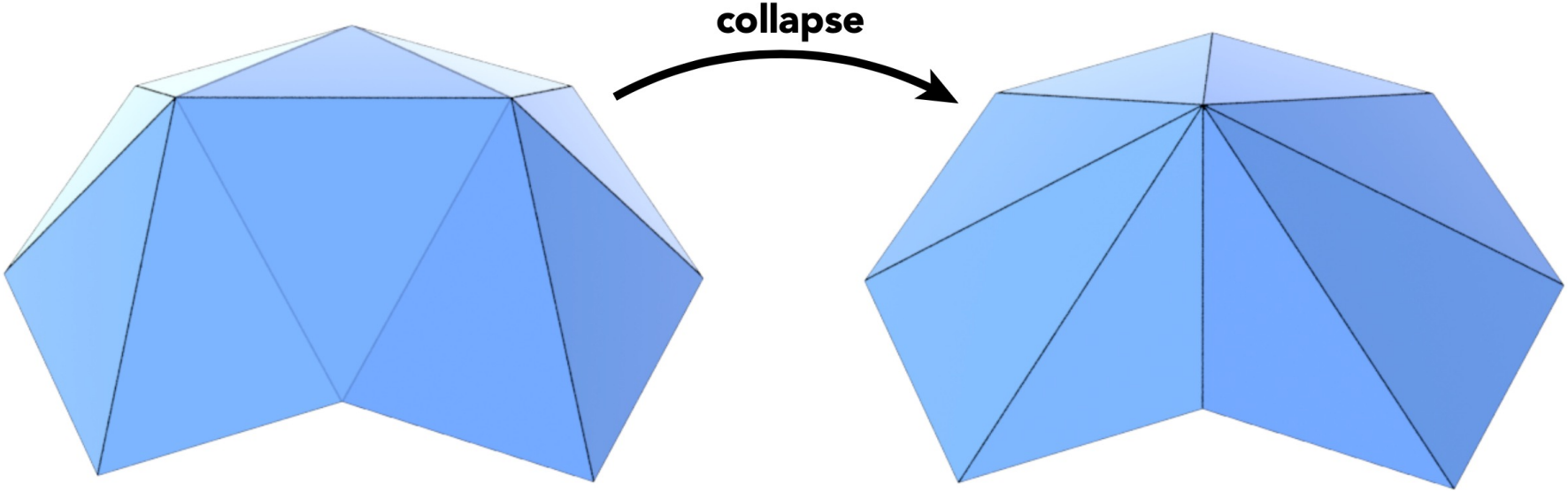
- 目标：减少多边形的数量
- 同时尽量保持整体的形状和外观

怎么进行计算?

# 一个常用的算法：边折叠

**□边折叠 (edge collapsing)** 算法 (贪心算法)

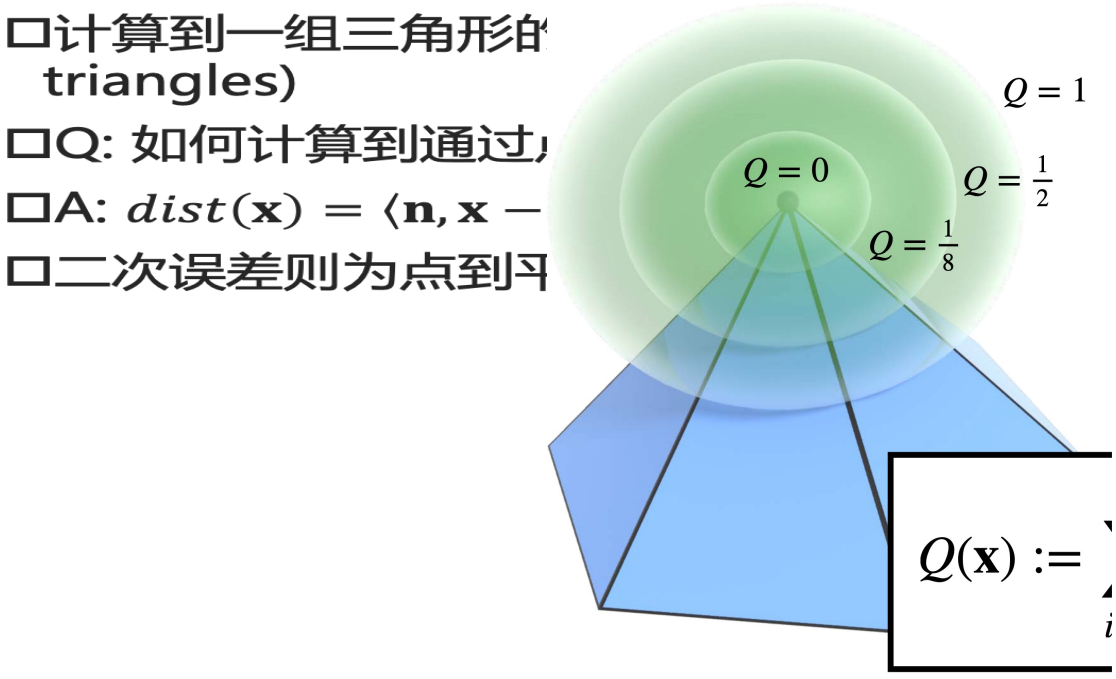
- 为每条边计算一个代价 (衡量折叠此边对整体的影响)
- 折叠具有最小代价的边 (尽可能保持原来的形状)
- 重新计算因折叠被影响的邻居边的代价
- 重复上述过程，直至达到预定数量的多边形

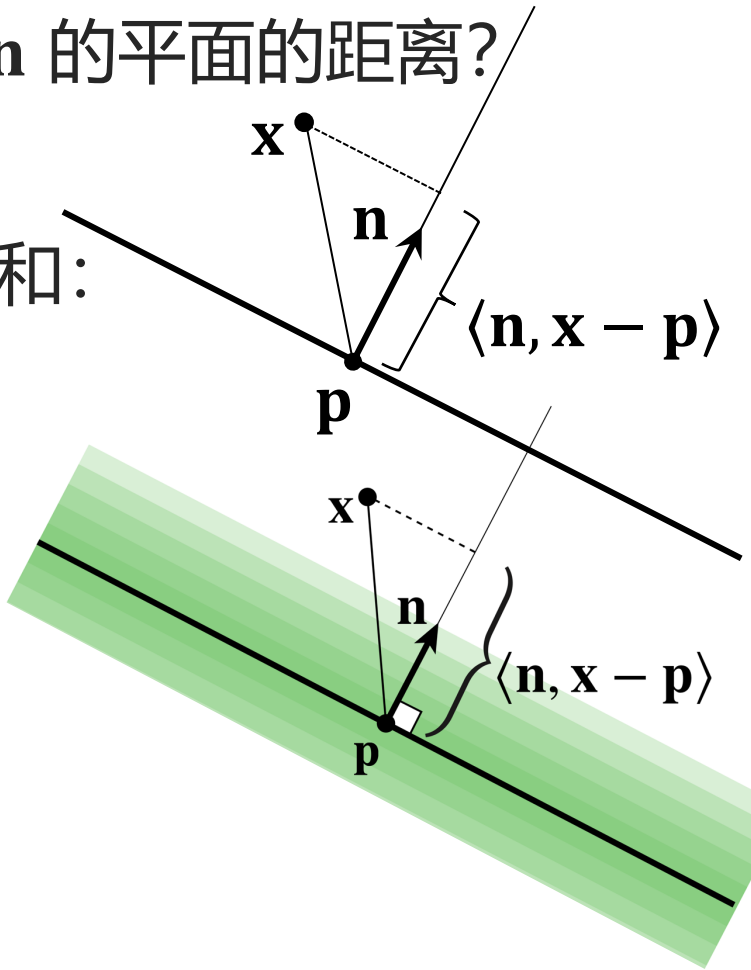



怎么计算每条边的代价?

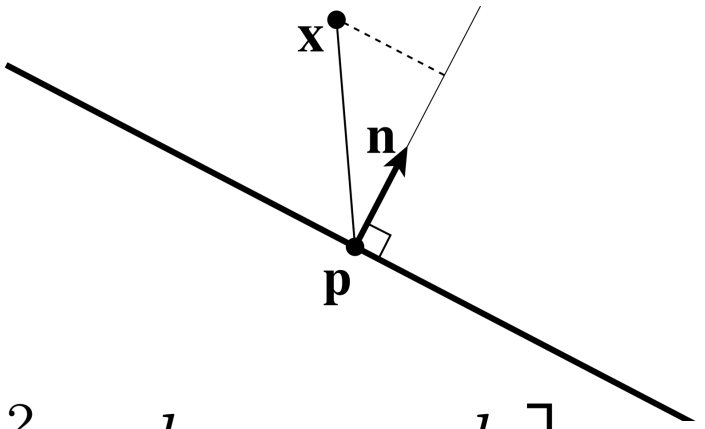
# 二次误差度量 (Quadric Error Metrics)

- 计算到一组三角形的距离 (distance to a collection of triangles)
- Q: 如何计算到通过点 $\mathbf{p}$ 且法线为 $\mathbf{n}$ 的平面的距离?
- A: $dist(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{n}, \mathbf{x} - \mathbf{p} \rangle$
- 二次误差则为点到平面距离的平方和:



# 二次误差 – 齐次坐标




- 假设在坐标中，我们有：
  - 一个查询点 $\mathbf{x} = (x, y, z)$
  - 一个法向量 $\mathbf{n} = (a, b, c)$
  - 一个偏置项 $d := \langle \mathbf{n}, \mathbf{p} \rangle$
- 在齐次坐标中，令
  - $\mathbf{u} := (x, y, z, 1), \mathbf{v} := (a, b, c, d)$

$$K = \begin{bmatrix} a^2 & ab & ac & ad \\ ab & b^2 & bc & bd \\ ac & bc & c^2 & cd \\ ad & bd & cd & d^2 \end{bmatrix}$$

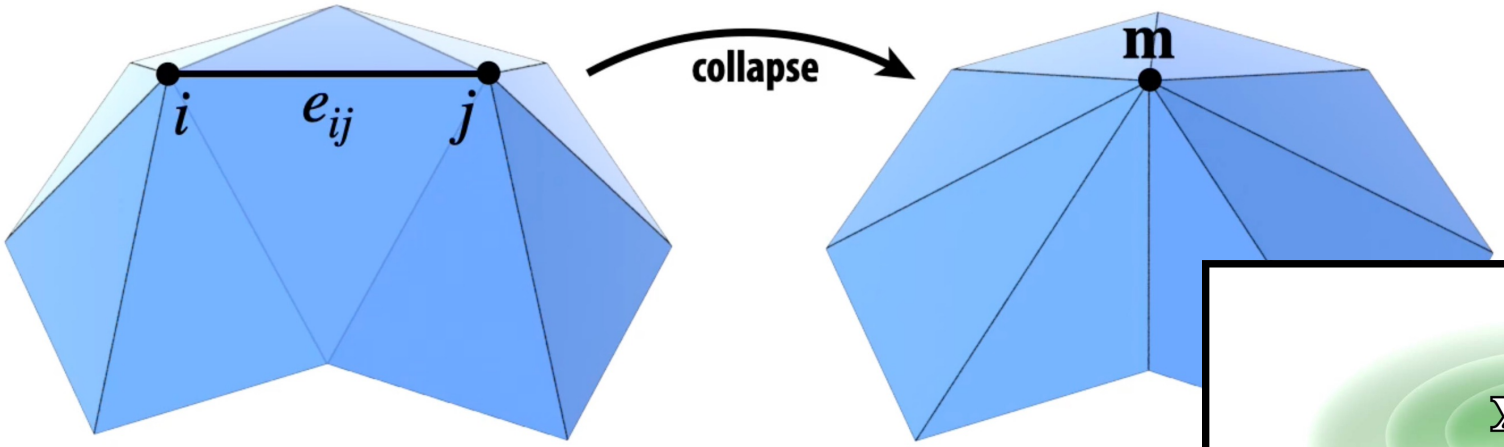
- 距离平面的**有符号距离**为 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = ax + by + cz + d$
- 距离平方为 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 = \mathbf{u}^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}})\mathbf{u} =: \mathbf{u}^{\mathrm{T}} K \mathbf{u}$
- 矩阵 $K = \mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$ 编码了到平面的平方距离

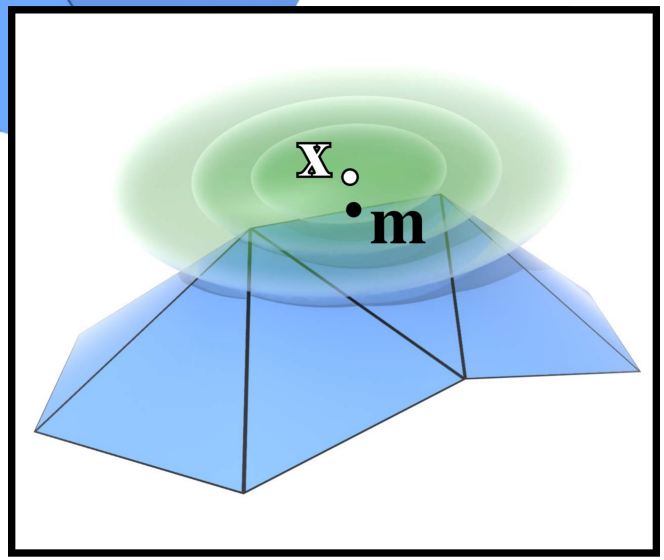
**Key idea: 多个矩阵 $K$ 的和 $\Leftrightarrow$ 到多个平面的距离之合**

$$\mathbf{u}^{\mathrm{T}} K_1 \mathbf{u} + \mathbf{u}^{\mathrm{T}} K_2 \mathbf{u} = \mathbf{u}^{\mathrm{T}} (K_1 + K_2) \mathbf{u}$$

# 边折叠的二次误差

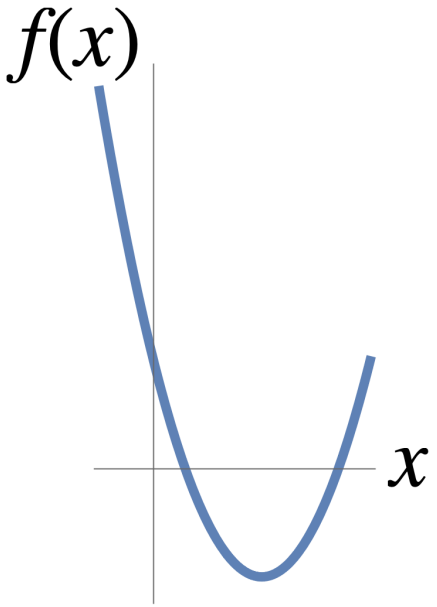
- 折叠一条边 $e_{ij}$ 的代价是多少?
- Idea: 计算中点 $\mathbf{m}$，测量误差 $Q(\mathbf{m}) = \mathbf{m}^T(K_i + K_j)\mathbf{m}$
- 误差作为边 $e_{ij}$ 的“分数”，决定其优先级




- Better idea: 找到一个能最小化误差的点 $\mathbf{x}$
- 我们如何最小化误差?

# 回顾：最小化二次函数

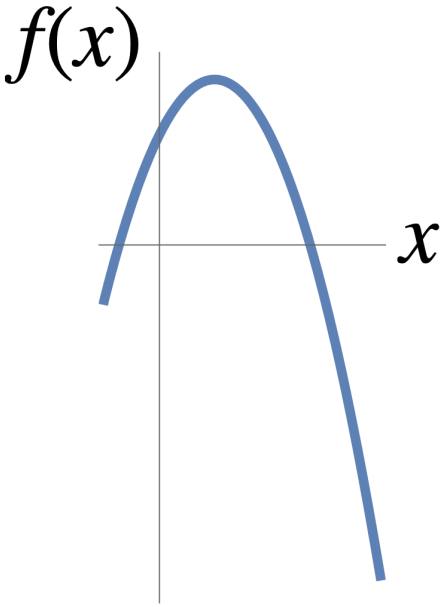



- 假设你有一个函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$
- Q：这个函数的图像是什么样的?
- 也可能是这样的!
- Q：我们如何找到最小值?
- A：放大找到函数看起来“平坦”的地方
- 也就是，找到一阶导数为 0 的点

$$f'(x) = 0$$

$$2ax + b = 0$$

$$x = -b/2a$$




- 对于第二个函数，$x$ 描述的是什么?

# 最小化二次多项式

- 最小化具有 $n$ 个变量的二次多项式也是类似的
- 总是可以用一个**对称矩阵** A 来表示多项式
- 比如在 2D 中：$f(x,y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + g$

$$\mathrm{X} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \mathrm{A} = \begin{bmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} d \\ e \end{bmatrix}$$

$$f(x,y) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x} + \mathbf{u}^T\mathbf{x} + g$$

(对任意 $n$ 都有一样的表达式)

- 问题：我们如何找到一个临界点（最小值/最大值/鞍点）？
- 答：将导数设为零！

$$2A\mathbf{x} + \mathbf{u} = 0$$

$$\mathbf{x} = -\frac{1}{2}A^{-1}\mathbf{u}$$

与 1D 的结果比较

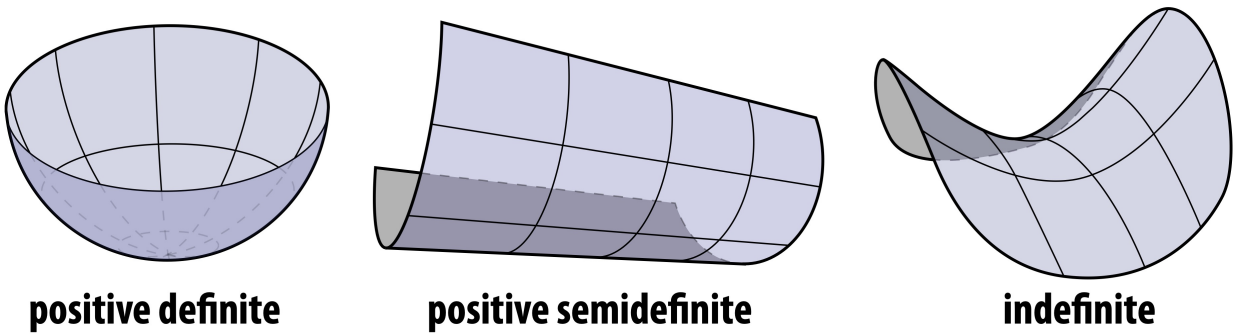
$$x = -b/2a$$

# 正定二次型 positive definite quadratic form

- 正如 1D 抛物线，临界点 (critical point) 并不总是最小值
- Q：在 $2\mathrm{D}, 3\mathrm{D}, \ldots, n\mathrm{D}$ 中，我们如何得到最小值?
- A：当矩阵 A 是正定的时候：

$$\mathbf{x}^T A\mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x}$$

- 1D：必须有 $xax = ax^2 > 0$，即 $a > 0$
- 2D：函数的图像看起来像一个"碗"




- 正定性在图形学中极其重要：意味着能通过解线性方程求解最小值。这是许多算法（几何处理、模拟等）的起点

# 最小化二次误差

- 通过最小化二次形式找到边折叠的"最佳"点

$$\min_{\mathbf{u}\in\mathbb{R}^4} \mathbf{u}^T K \mathbf{u}$$

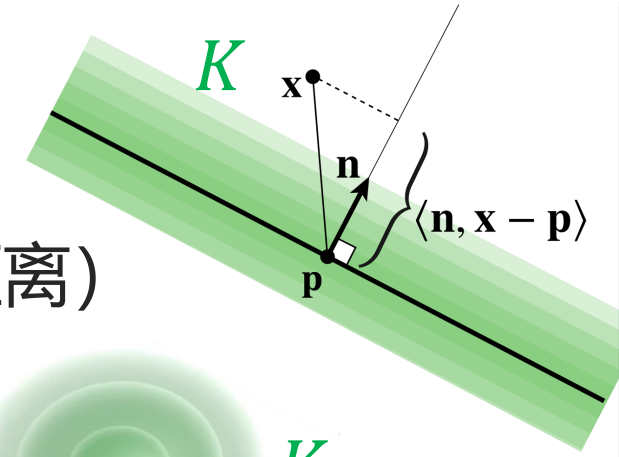
- 我们已经知道一个点的第四个（齐次）坐标是1
- 所以，我们将二次函数分解为两部分：

$$\begin{bmatrix}\mathbf{x}^T & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}B & \mathbf{w}\\ \mathbf{w}^T & d^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{x}\\ 1\end{bmatrix}$$
$$= \mathbf{x}^T B\mathbf{x} + 2\mathbf{w}^T\mathbf{x} + \mathrm{d}^2$$

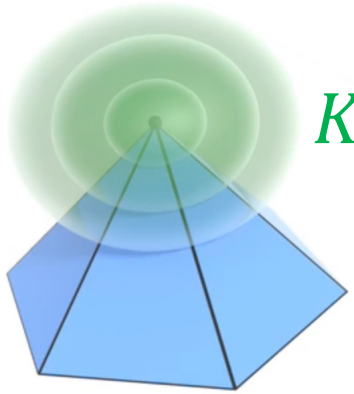
- 现在我们有一个关于未知折叠点 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 的二次多项式
- 可以像之前一样求解最小值：

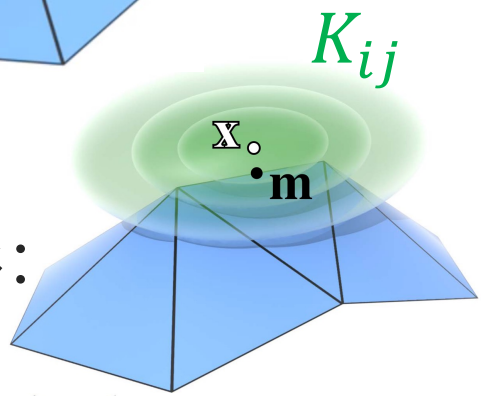
$$2B\mathbf{x} + 2\mathbf{w} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{x} = -B^{-1}\mathbf{w}$$

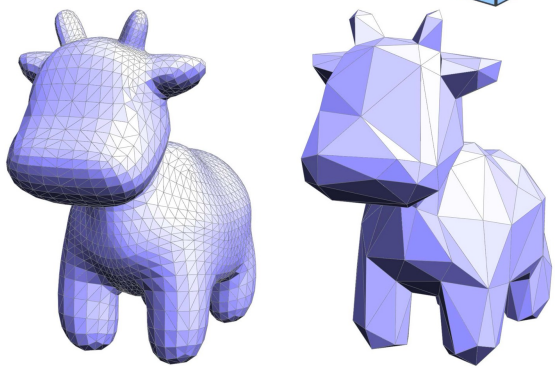
# 基于二次误差的网格简化




- 为每个三角形计算 $K$（到平面的平方距离）
- 在每个顶点处，将 $K_i$ 设为相邻三角形的 $K$ 之和
- 对于每一条边 $e_{ij}$：
  - 设置 $K_{ij} = K_i + K_j$
  - 找到最小化误差的点 $\mathbf{x}$，将误差设置为 $K_{ij}(\mathbf{x})$
- 重复下列步骤，直到达到目标数量的三角形：
  - 将边 $e_{ij}$ 折叠到最优点 (即具有最小代价的点)
  - 在新顶点处设置二次曲面为 $K_{ij}$
  - 更新接触新顶点的边的误差

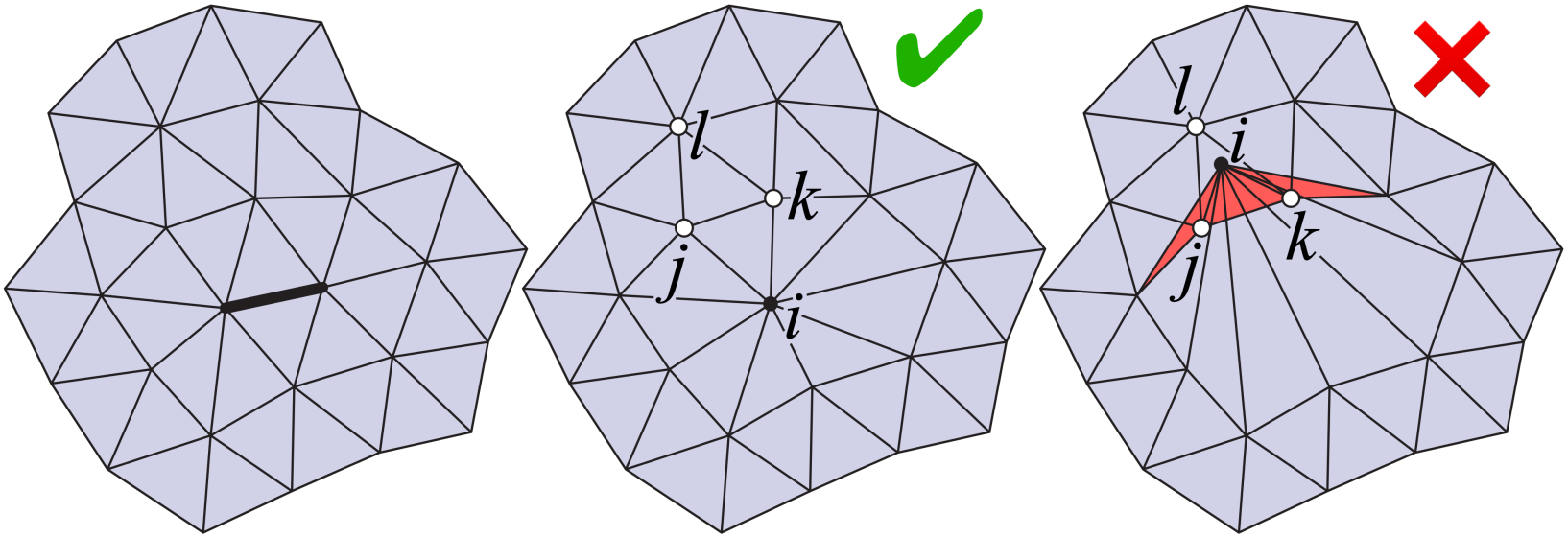


# 基于二次误差的网格简化 – 三角形翻转

- 根据我们放置新顶点的位置，新的三角形可能会"翻转"（法线指向内部而不是外部）：

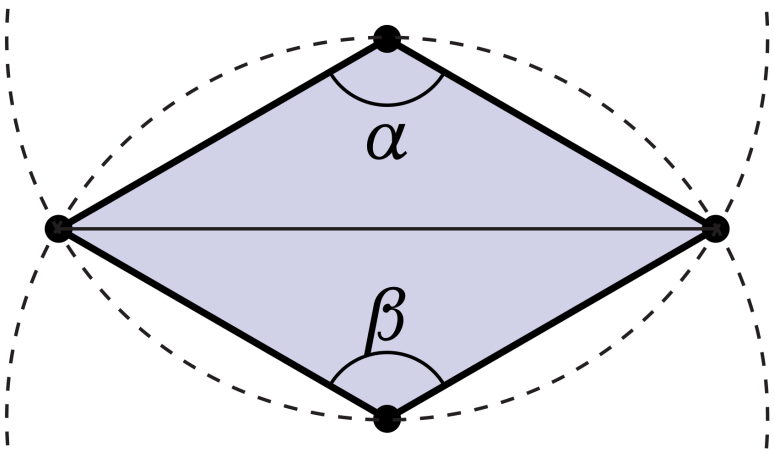


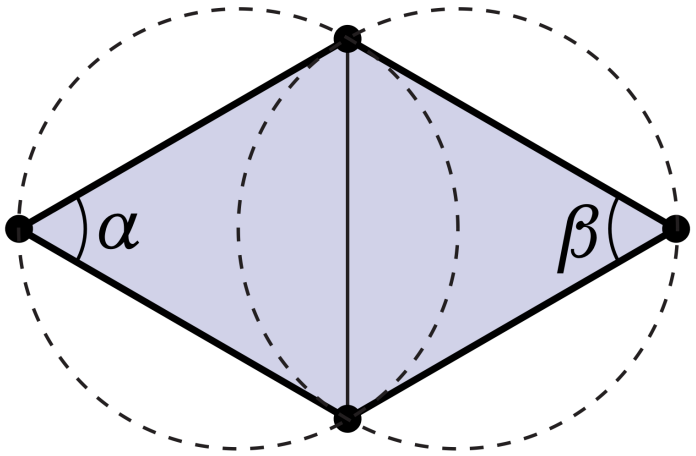

- 简单的解决方案：对于触及折叠顶点 $i$ 的每个三角形 $ijk$
- 考虑法线 $N_{ijk}$ 和 $N_{kjl}$（$kjl$ 是包含边 $jk$ 的另一个三角形）
- 如果 $\langle N_{ijk}, N_{kjl} \rangle$ 为负，则不要折叠这条边！

如果我们满意三角形的数量，
但想提高网格质量，该怎么办？

# 我们如何使一个网格"更 Delaunay"?

- 我们已经有一个好工具：翻转边缘！
- 如果 $\alpha + \beta > \pi$，则反转

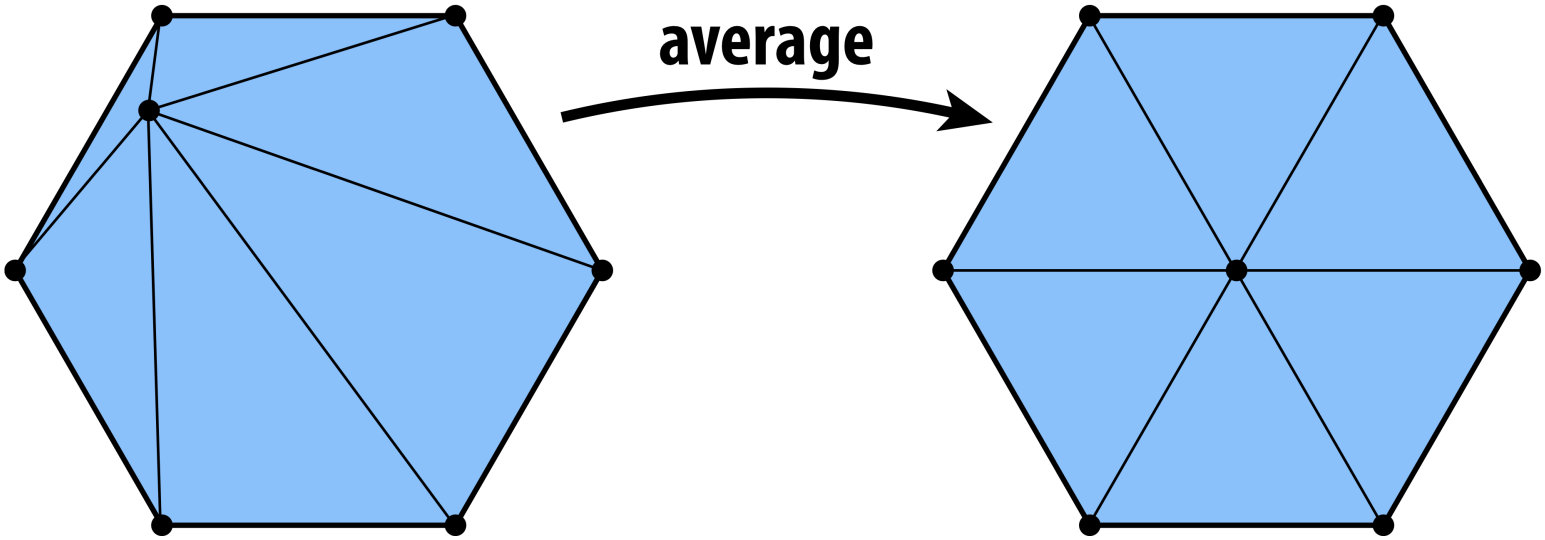



- 事实：在2D中，翻转边缘最终会产生 Delaunay 网格
- 理论：最坏情况 $O(n^2)$；对于 $3D$ 表面并不总是有效
- 实践：简单，有效的方法来提高网格质量

# 我们如何使三角形"更圆润"？

- Delaunay 不能保证三角形是"圆形"（角度接近60°）
- 通过将顶点居中，我们通常可以改善形状：



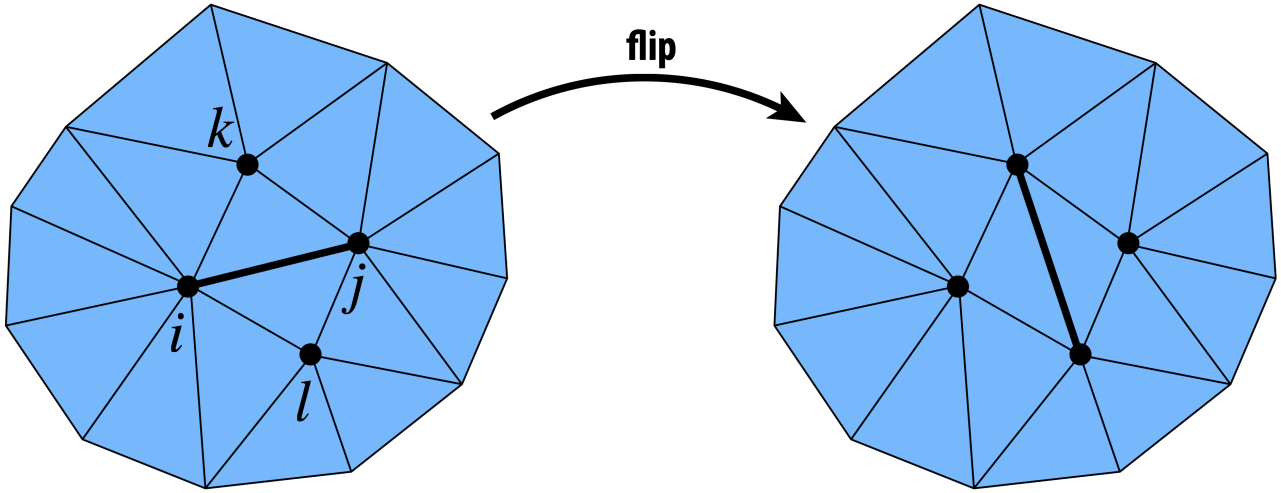

- 这是一种称为"Laplacian平滑"的简单技术
- 在表面上：只在切线方向移动以居中顶点
- 如何做到？从“移动向量”中**减去**法向分量



https://graphics.stanford.edu/courses/cs468-12-spring/LectureSlides/06_smoothing.pdf

# 或者，我们如何提高节点的度?

- 同样的工具：翻转边缘!
- 如果总的偏离度 (三角形最优为 6) 变小，就翻转它!

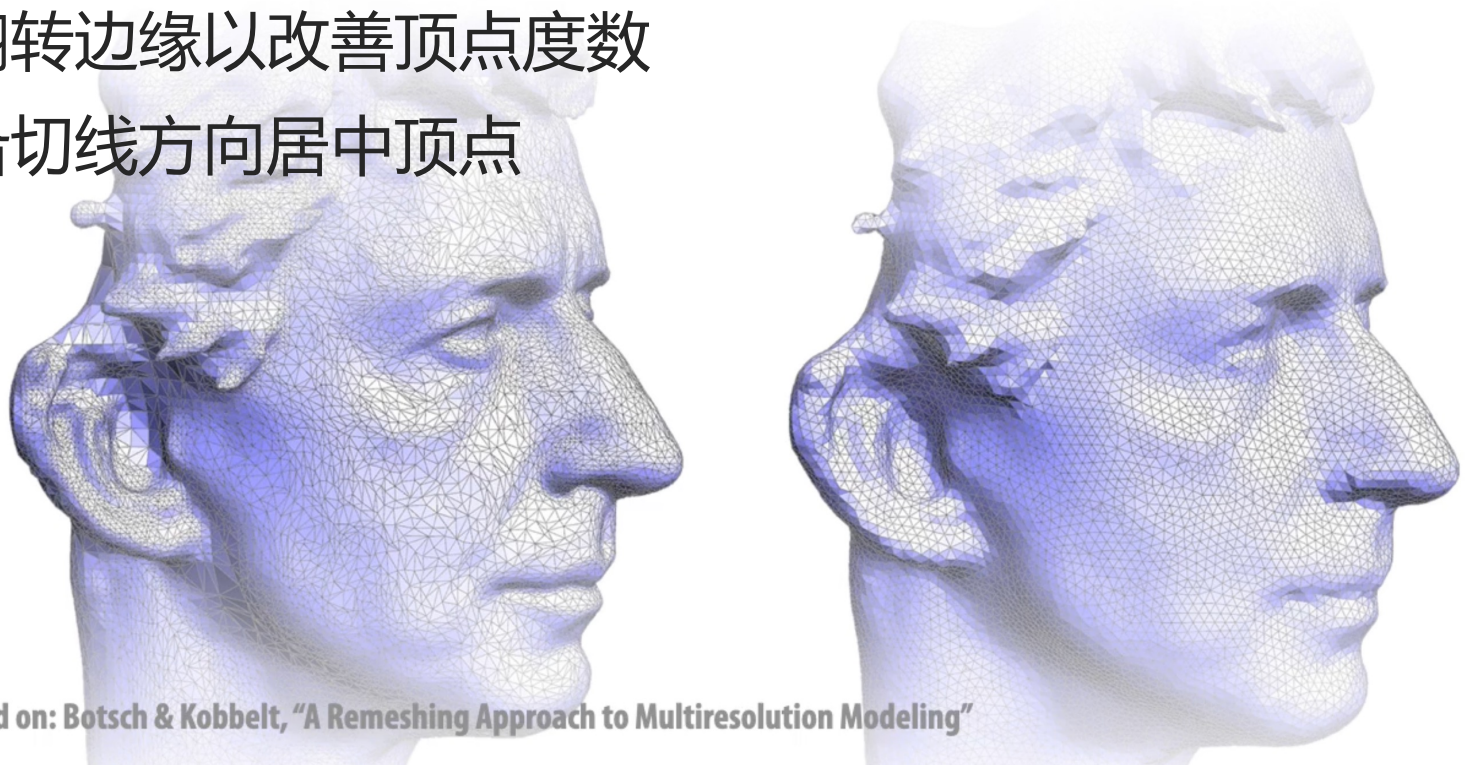



总偏离度：$|d_i - 6| + |d_j - 6| + |d_k - 6| + |d_l - 6|$

- 事实：随着元素数量的增加，平均度数趋近于 6
- 迭代翻转边缘能把密集区域的度扩散到其他区域
- 没有（已知的）理论保证；在实践中效果良好

# 各向同性重网格化算法 Isotropic Remeshing Algorithm

- 试图使三角形的形状和大小统一
- 重复四个步骤：
  - 分割任何超过 4/3 平均边长的边
  - 折叠任何小于 4/5 平均边长的边
  - 翻转边缘以改善顶点度数
  - 沿切线方向居中顶点

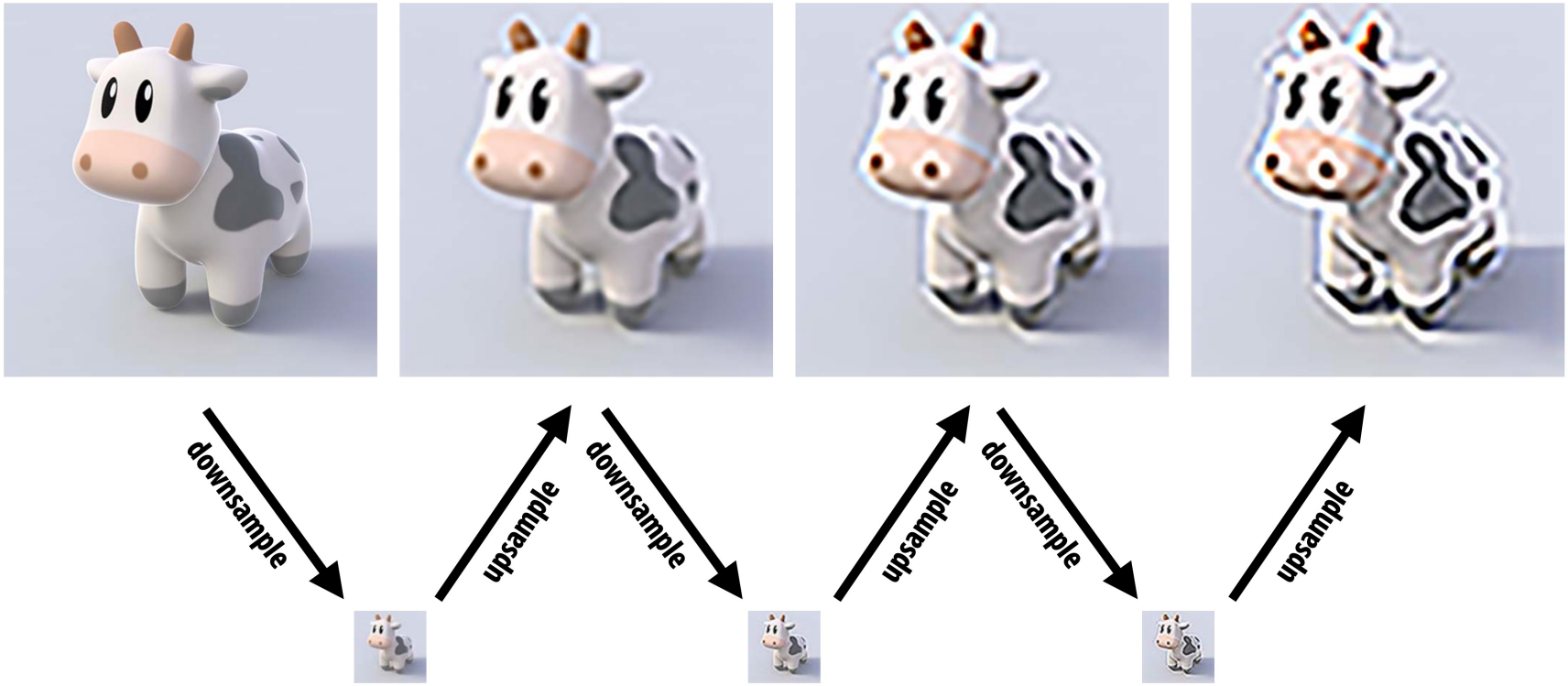


Based on: Botsch & Kobbelt, "A Remeshing Approach to Multiresolution Modeling"

当对一个信号进行重采样时，
可能会出现什么问题？

# 重采样的风险

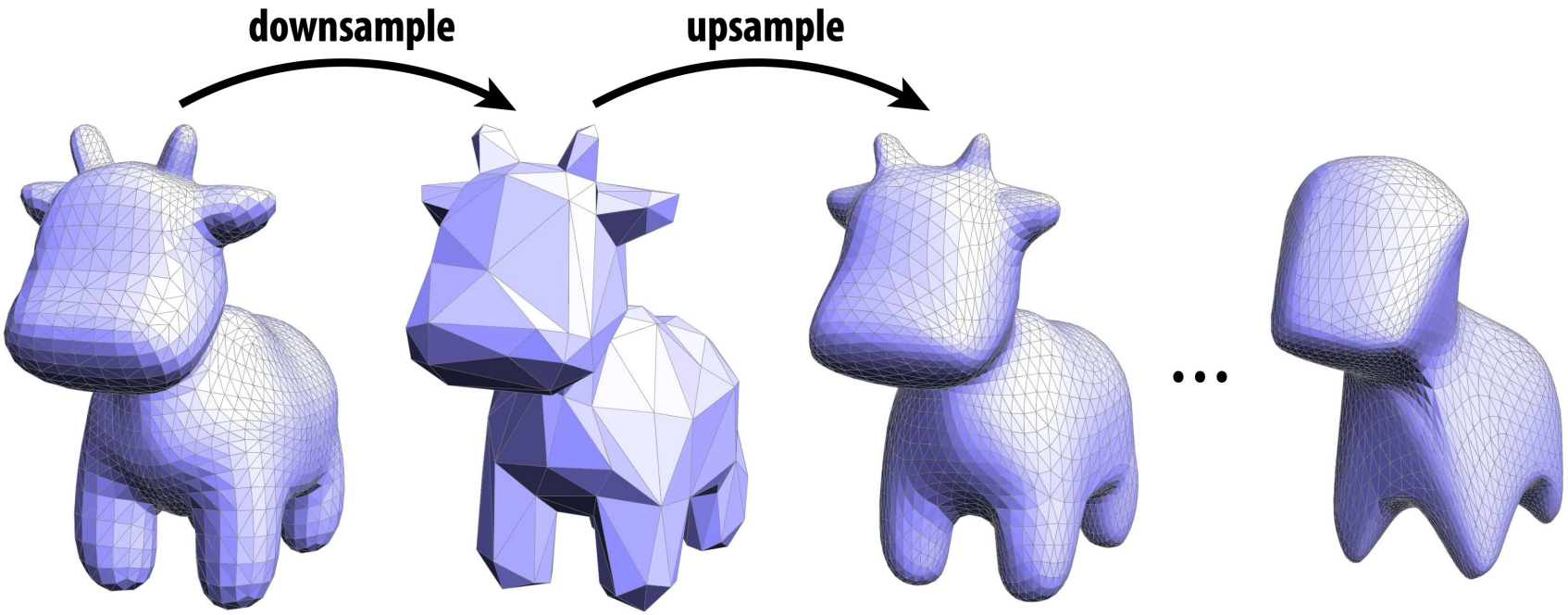
- Q：如果我们反复重采样一张图片会发生什么？




- A：信号质量下降！

# 重采样的风险

- Q：如果我们反复重采样一个网格会发生什么？

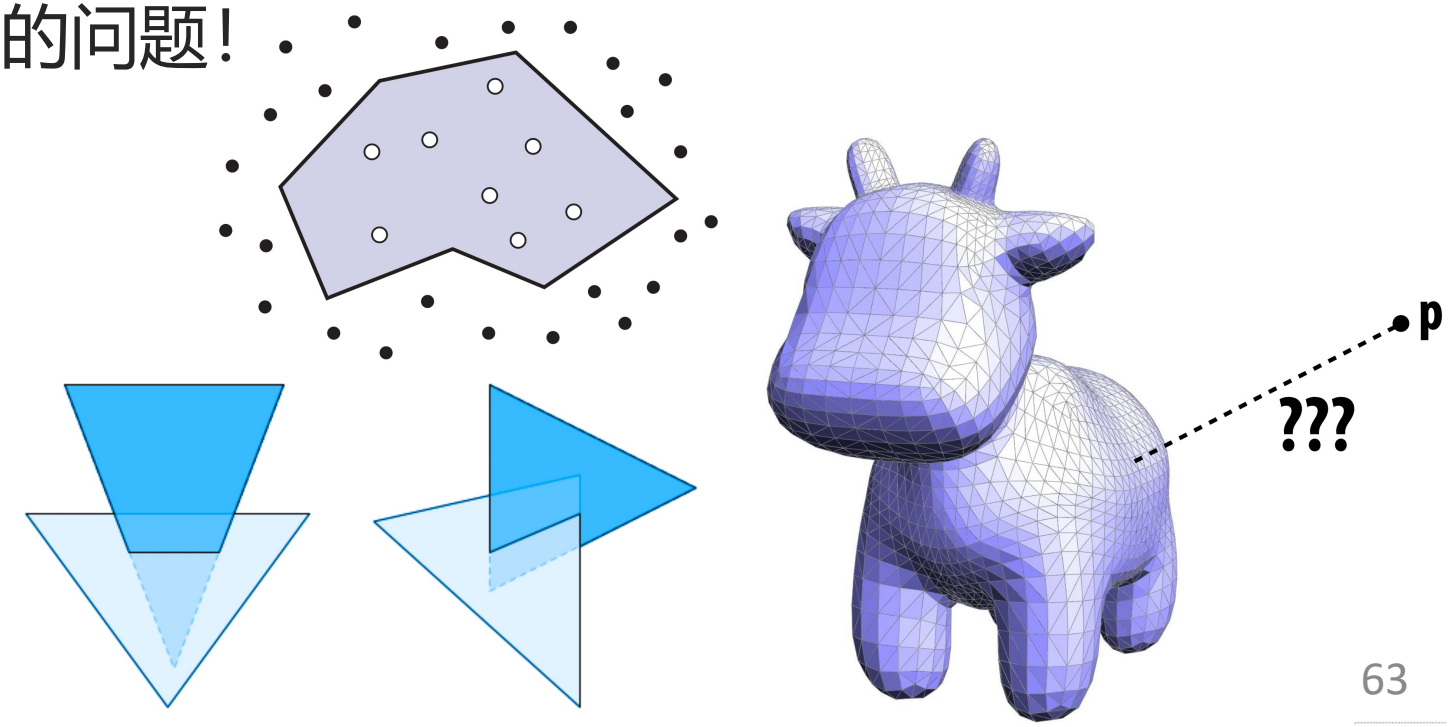



- A：信号质量同样会下降！

等等：我们有原始的信号（网格）为什么不直接将每个新的采样点投影到原始网格的最近点上呢？

# 下节课：几何查询

- 给定一个空间中的点，我们如何找到一个表面上的最近点?
- 我们在表面内部还是外部？如何找到两个三角形的交点?
- 隐式/显式表示是否让这些任务变得更容易?
- 朴素算法的成本是多少，如何加速对大型网格的查询?
- 会有非常多的问题！



中山大學 软件工程学院

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

# 谢谢

陈壮彬

软件工程学院

chenzhb36@mail.sysu.edu.cn